

● LIVE



สอนโดย อ.สามิตร ไทยม



# ทำเว็บให้ติดอันดับ AI Search

ด้วย Astro & Laravel & WordPress

พร้อม MySQL ให้โดดเด่น

วางโครงสร้างเว็บให้พร้อมสำหรับยุค AI Search



## วิทยากร



## อ.สามิตร ไกยม (ปาน)

ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



สถาบันไอทีจีเนียส

## Frontend

Angular, React, Vue, Next, Nuxt, Bootstrap, Tailwind CSS

## Backend

PHP, Python, Java, Kotlin, Go, Rust, NodeJS, NestJS, .NET

## Database

MySQL, MariaDB, PostgreSQL, MS SQL Server, MongoDB

## Mobile

Java, Kotlin, Swift, KMP, Flutter, React Native, Expo

## DevOps & Monitoring

Git, Docker, Kubernetes, Jenkins, CI/CD, Sentry, Grafana

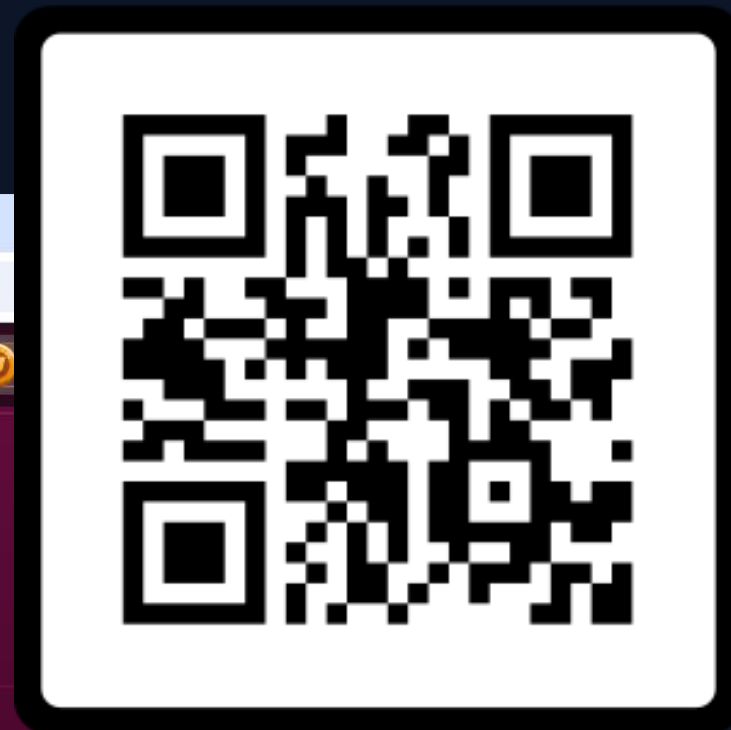
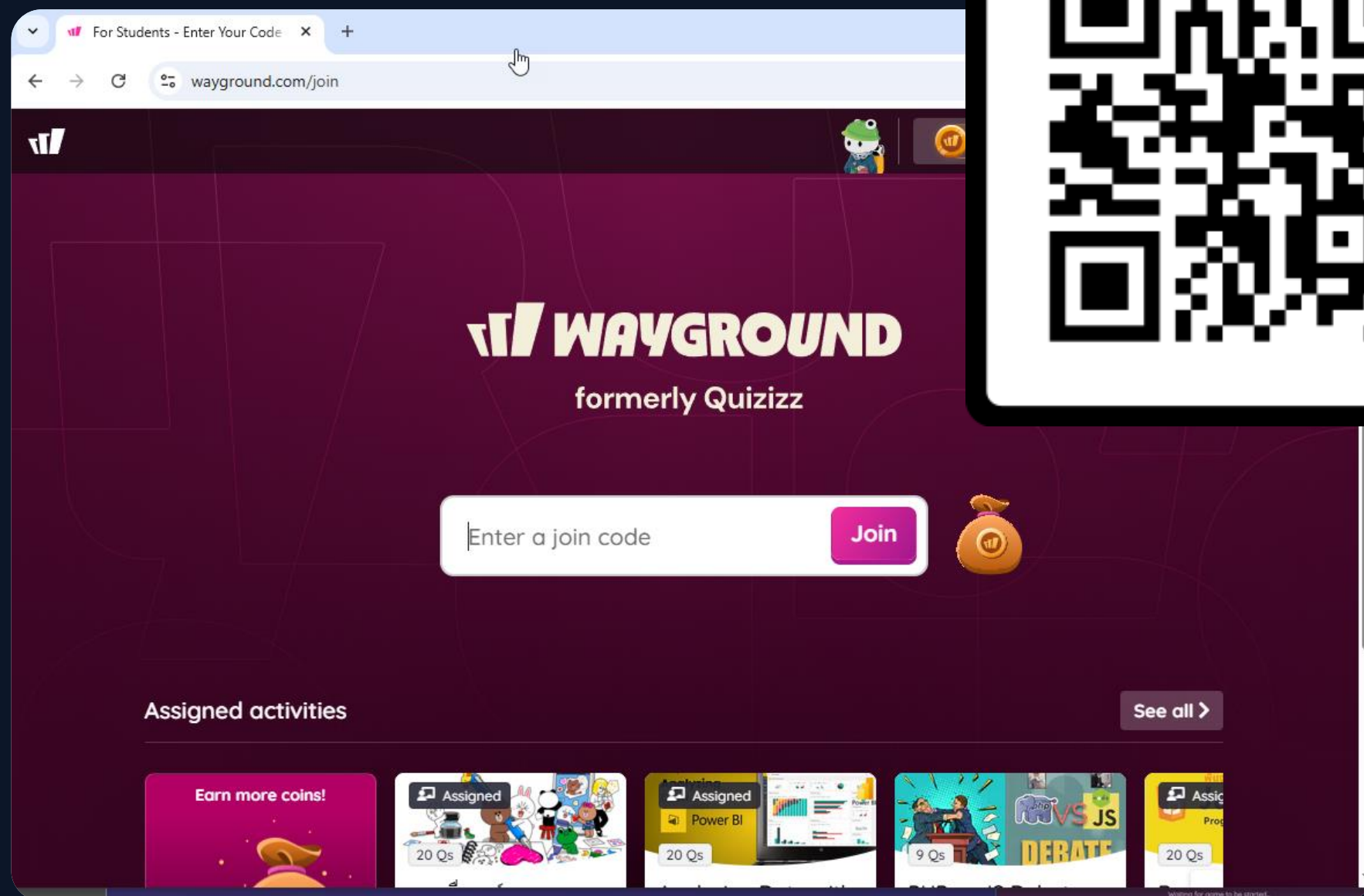
# แบบทดสอบก่อนอบรม



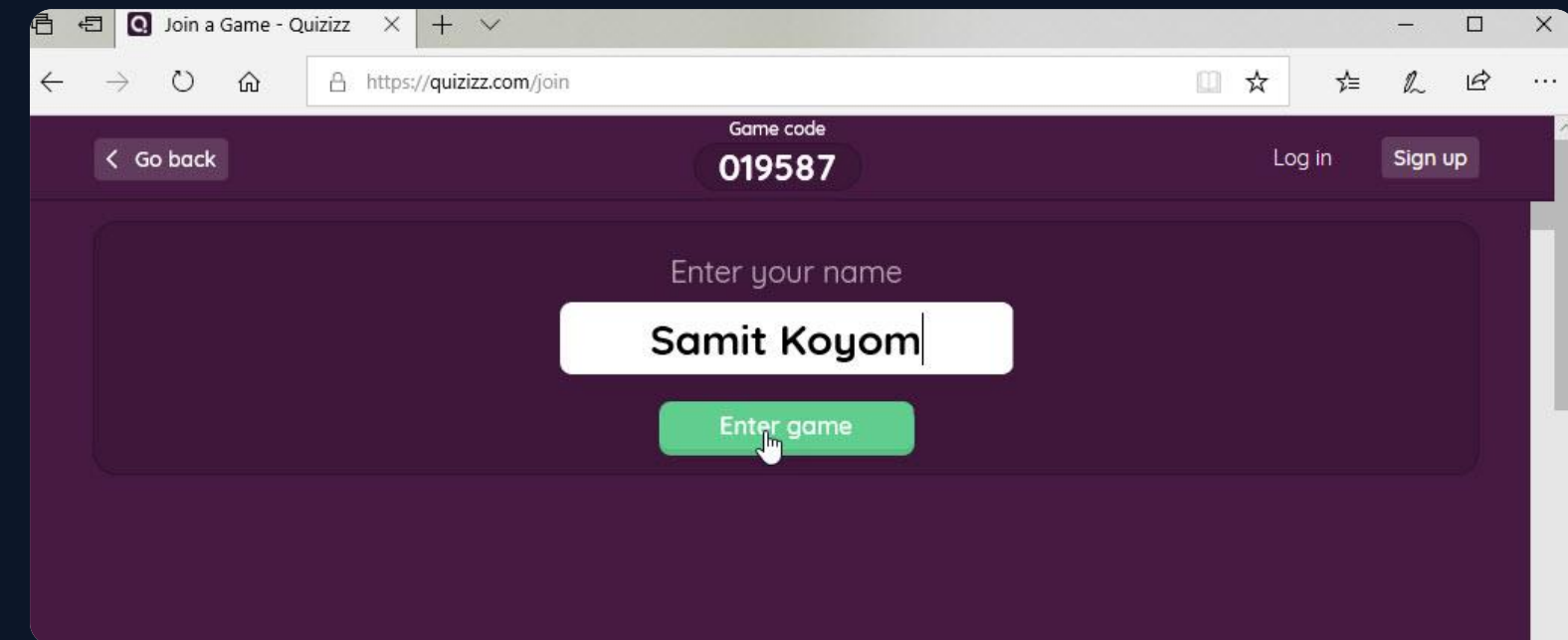
# Pretest ทำแบบทดสอบก่อนอบรม

**STEP 1:** เข้าทำแบบทดสอบที่ลิงก์ ป้อนรหัสเข้าห้องสอบ

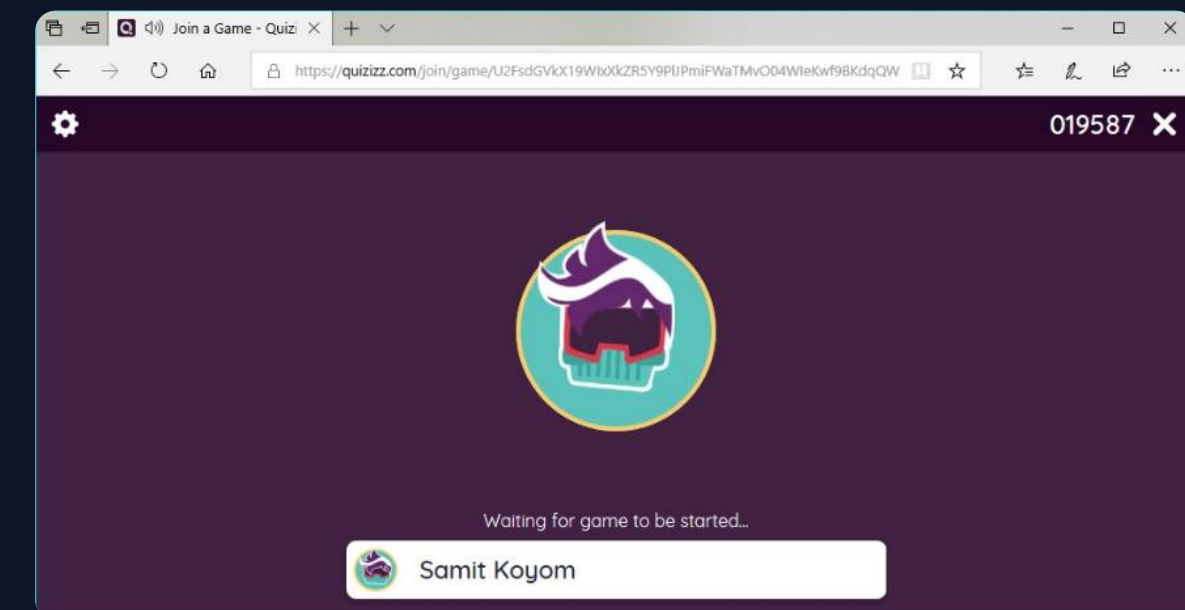
[wayground.com/join](https://wayground.com/join)



**STEP 2:** ป้อนชื่อ



**STEP 3:** รอผู้สอน Start ข้อสอบ



# ทำเว็บให้ติดอันดับ **AI Search**

ด้วย Astro & Laravel & WordPress

พร้อม MySQL ให้โดดเด่น

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

<https://bit.ly/ai-search-geo>

● LIVE



วันที่

1



สอนโดย อ.สามิตร ไทยม



# ทำเว็บให้ติดอันดับ AI Search

ด้วย Astro & Laravel & WordPress

พร้อม MySQL ให้โดดเด่น

วางแผนสร้างเว็บให้พร้อมสำหรับยุค AI Search



# 01

## GEO/AEO/AIO Mindset & Full Stack Foundation

เข้าใจ AI Search และวางรากฐาน Laravel API + MySQL + Astro SSG

- เสาร์ที่ 5 กันยายน 2569
- 20:30-23:30 น.
- ออนไลน์ผ่าน Zoom

## LEARNING OBJECTIVES

# เมื่อจบวันที่ 1 ผู้เรียนจะทำอะไรได้

---

- 01 แยกความต่างของ SEO / AEO / GEO / AIO และเหตุผลที่ AI Search เปลี่ยนวิธี "ค้นหา"
- 02 ระบุได้ว่า AI Crawlers แต่ละตัวอ่านเว็บอย่างไร และ robots.txt มีผลอย่างไร
- 03 สรุปปัจจัยจากงานวิจัย GEO ของ Princeton และเชื่อมกับผล Audit เว็บจริง
- 04 อธิบายสถาปัตยกรรม Astro SSG ↔ Laravel API (Sanctum) ↔ MySQL
- 05 ออกแบบฐานข้อมูลที่รองรับ GEO ตั้งแต่ระดับตาราง แล้วสร้าง API ครบชั้น
- 06 สร้าง Astro 6 ดึงข้อมูลตอน build ด้วย getStaticPaths แล้ว build เป็น Static HTML

AGENDA

# กำหนดการวันที่ 1

20:30-20:45 Pretest + แนะนำหลักสูตร โปรเจกต์ GeniusCorp และตรวจสอบความพร้อมเครื่อง

20:45-21:20 **Module 1** จาก SEO สู่ GEO/AEO/AIO + Case Study Audit จริง

21:20-21:40 **Module 2** สถาปัตยกรรม AI-Findable Full Stack

21:40-22:35 **Module 3** Laravel API Foundation (DB → Migration → Resource → Sanctum)

22:35-23:05 **Module 4** Astro Fundamentals for SSG

23:05-23:30 **Workshop** ประกอบเว็บ GeniusCorp Modern ครบเมนูหลัก + astro build

MODULE 1 · 20:45-21:20

# จาก SEO สู่ GEO/AEO/AIO

ผู้ใช้ไม่ได้ "ค้นหา" แล้วคลิกลิงก์อีกต่อไป แต่ "ถาม" AI แล้วรับคำตอบสำเร็จรูป เว็บไซต์ AI อ่านเข้าใจ เชื่อถือ และเลือกอ้างอิงเท่านั้นที่จะถูกพูดถึง

## 1.1 ภูมิทัศน์การค้นหายุคใหม่

# จาก 10 ลิงก์สีน้ำเงิน สู่คำตอบเดียวพร้อมแหล่งอ้างอิง

### ยุค SEO — Search Engine

ผู้ใช้พิมพ์ keyword

Google จัดอันดับ 10 ลิงก์

ผู้ใช้คลิกเว็บที่อยู่บนสุด

**อันดับคือทุกอย่าง**

### ยุค GEO/AEO/AIO — Answer Engine

ผู้ใช้ถามเป็นประโยคยาว ๆ

AI ค้น + อ่านหลายเว็บ + สังเคราะห์คำตอบ

ผู้ใช้อ่านคำตอบเดียว + เห็นแหล่งอ้างอิง

**"ถูกอ้างอิง" คือทุกอย่าง**

AI ENGINES

# เครื่องมือที่ผู้ใช้ไทยใช้จริง และแหล่งข้อมูลของแต่ละตัว

| AI Engine             | วิธีหาข้อมูล                        | สิ่งที่นักพัฒนาต้องรู้                                        |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ChatGPT Search        | index ตัวเอง (OAI-SearchBot) + Bing | ห้ามบล็อก OAI-SearchBot · submit ใน Bing Webmaster Tools      |
| Perplexity            | PerplexityBot + ค้นแบบ real-time    | ชอบตัวเลข วันที่ และแหล่งอ้างอิงชัดเจน แสดง citation ทุกคำตอบ |
| Claude                | ClaudeBot + Claude-SearchBot        | อ่าน HTML ตรง ๆ ไม่รับ JavaScript                             |
| Gemini / AI Overviews | Google index + Google-Extended      | Structured Data และ Search Console ยังสำคัญเหมือนเดิม         |
| Microsoft Copilot     | Bing index โดยตรง                   | Bing Webmaster Tools คือประตูที่คนไทยมักมองข้าม               |

1.2 นิยามที่ต้องแยกให้ออก

# SEO vs AEO vs GEO vs AIO ต่างกันอย่างไร

| มิติ         | SEO                     | AEO                    | GEO                             | AIO                                   |
|--------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| เป้าหมาย     | ติดอันดับสูง            | ถูกดึงไปเป็นคำตอบ      | ถูก AI อ้างอิง (cite)           | ให้ AI ทุกประเภทใช้เว็บได้            |
| ผู้ตัดสินใจ  | อัลกอริทึมจัดอันดับ     | ระบบดึงคำตอบ           | LLM + RAG                       | LLM, retrieval, AI agent              |
| หน่วยเนื้อหา | ทั้งหน้า                | ย่อหน้า / บล็อกคำตอบ   | ข้อเท็จจริง / ตัวเลข            | ทั้งเว็บในฐานะแหล่งข้อมูล             |
| สัญญาณสำคัญ  | Backlink, technical SEO | FAQ Schema, ความกระชับ | E-E-A-T, สถิติ, Structured Data | robots.txt, llms.txt, HTML ไม่พึ่ง JS |

SEO = ให้เจอ · AEO = ให้ถูกดึงไปตอบ · GEO = ให้ถูกเชื่อและอ้างอิง · AIO = คำรุ่มที่ครอบคลุมทั้งหมด

ความสัมพันธ์ของทั้งสี่คำ

# AIO คือคำรุ่ม ที่ยืนบนพื้นฐานเดียวกัน

AIO — ทำให้ระบบ AI ทุกประเภทเข้าใจ เข้าถึง และใช้เว็บของเราได้

**GEO**

ถูก AI Search อ้างอิง — ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini

**AEO**

ถูกดึงไปเป็นคำตอบ — AI Overviews, Snippet, Voice

**AI Agents**

AI เปิดหน้า/เรียก API แทนผู้ใช้ — ChatGPT-User, Claude-User

**SEO / Technical SEO**

HTML คสว · Heading · Metadata · Canonical · Sitemap · Structured Data · Performance = พื้นฐานของทุกชั้น

1.3 AI CRAWLERS

ค่ายเดียวมีหลาย bot และแต่ละตัวหน้าที่ต่างกัน

| User-Agent       | หน้าที่                      | ถ้าบล็อกจะเกิดอะไร                           |
|------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| GPTBot           | เก็บข้อมูลเพื่อฝึกโมเดล      | ไม่ถูกใช้ฝึก แต่ยังคงเจอใน ChatGPT Search    |
| OAI-SearchBot    | index ให้ ChatGPT Search     | หายจาก ChatGPT Search                        |
| Claude-SearchBot | index ให้การค้นหาใน Claude   | หายจากผลค้นหาของ Claude                      |
| PerplexityBot    | index ให้ Perplexity         | หายจาก Perplexity                            |
| Google-Extended  | token ควบคุมข้อมูลฝึก Gemini | ไม่กระทบ Google Search และ AI Overviews      |
| Bingbot          | index ของ Bing               | หายจาก Bing, Copilot และกระทบ ChatGPT Search |

ROBOTS.TXT

# เปิดรับ AI Search อย่างมีสติ

ถ้าต้องการ "ไม่ให้เขาไปฝึกโมเดล" แต่ "ยังอยากถูกค้นเจอ" ให้บล็อกเฉพาะตัวฝึก ไม่บล็อกตัวค้นหา

การตัดสินใจเรื่องนี้ควรเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่รู้ผลลัพธ์ ไม่ใช้การคัดลอกตาม ๆ กัน

# robots.txt

User-agent: \*

Allow: /

# ปิดเฉพาะ "ตัวฝึกโมเดล"

# User-agent: GPTBot

# Disallow: /

# User-agent: Google-Extended

# Disallow: /

Sitemap: <https://www.geniuscorp.example/sitemap.xml>

# อะไรเพิ่มโอกาสถูก AI อ้างอิง

+30-40%

Cite Sources

ใส่การอ้างอิงแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ในเนื้อหา

+30-40%

Statistics

ใส่ตัวเลขเชิงปริมาณแทนคำกว้าง ๆ

+30%

Quotations

คำพูดอ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญ

0%

Keyword Stuffing

ไม่ช่วย หรือทำให้แย่ลง — สิ่งที่ต้องเลิกทำ

AI จะ "อ่าน" ตัวเลขและแหล่งอ้างอิงเหล่านั้นได้ ก็ต่อเมื่อ HTML ของเรามีโครงสร้างที่เครื่องอ่านออก — นี่คือจุดที่ JSON-LD, Heading Hierarchy, Canonical และ Sitemap เข้ามามีบทบาท

## 1.5 CASE STUDY — ผล AUDIT เว็บไซต์จริง

# จุดแข็งที่เว็บ SSR มักได้มาฟรี

### Server-Side Rendering

HTML ครอบคลุมเชิร์ฟเวอร์ AI อ่านได้ 100% โดยไม่ต้องรัน JS

### robots.txt เปิดกว้าง

ไม่บล็อก GPTBot / ClaudeBot / PerplexityBot

### โครงสร้างเนื้อหาหน้าคอร์ส

มีวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ราคา วิทยากร — answer-ready อยู่แล้ว

### Content Freshness

มีบทความใหม่แทบทุกวัน

### HTTPS + Canonical host

http→https และ non-www→www redirect 301 ถูกต้อง

### Performance พอใช้

TTFB ~0.5s แต่ HTML หน้าแรก ~300KBหนักเกินไป

FINDINGS

# ปัญหาที่ตรวจพบ เรียงตามความรุนแรง

CRITICAL

- ไม่มี Structured Data (JSON-LD) เลยแม้แต่หน้าเดียว
- ไม่มี Canonical Tag ทุกหน้า ทั้งที่มี ?schid= และ ?lang=
- Sitemap ~30,000 URL ที่ lastmod = 2019-08-19 ทั้งหมด

HIGH

- Title หน้าแรกยาว ~440 ตัวอักษร + keyword stuffing
- meta keywords ทุกหน้า และ description เป็น boilerplate
- หน้าแรกไม่มี H1 / หน้ารวมคอร์สใช้ H2 เป็นชื่อการ์ด 20+ ตัว
- ไม่มี datePublished และไม่มี hreflang

MEDIUM

- ไม่มี llms.txt (404)
- หน้าคอร์สไม่มี FAQ section
- บทความไม่ระบุผู้เขียน ทั้งที่มีหน้าโปรไฟล์วิทยากรอยู่แล้ว
- ไม่มี BreadcrumbList schema

IMPACT VS EFFORT

Priority Roadmap ที่ได้จาก Audit

| # | งาน                                                      | Effort   | Impact | เรียนวันไหน  |
|---|----------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|
| 1 | JSON-LD Schema ครบทุกประเภท                              | 2-3 วัน  | สูงมาก | Day 2, Day 3 |
| 2 | Canonical + robots.txt + Dynamic Sitemap                 | 1 วัน    | สูงมาก | Day 2, Day 4 |
| 3 | FAQ + FAQPage Schema                                     | 2-3 วัน  | สูง    | Day 2, Day 3 |
| 4 | Author Box + Person Schema + วนที่ machine-readable      | 1-2 วัน  | สูง    | Day 4        |
| 5 | ล้าง Metadata + Heading Hierarchy                        | 1-2 วัน  | กลาง   | Day 2, Day 3 |
| 6 | llms.txt + Monitoring (Search Console, Bing, Server Log) | ครึ่งวัน | กลาง   | Day 4        |

MODULE 2 · 21:20-21:40

# สถาปัตยกรรม AI-Findable Full Stack

AI crawlers ส่วนใหญ่ไม่รับ JavaScript สิ่งที่อยู่ใน HTML ตอนที่เซิร์ฟเวอร์ตอบกลับคือ "ทั้งหมดที่ AI เห็น"

## 2.1 STATIC SITE GENERATION

# ทำไม SSG คือคำตอบสำหรับ GEO

### ตอน build — เครื่องพัฒนา / CI

MySQL → Laravel API → astro build ↓  
dist/services/web/index.html

ต้องมี Node.js เฉพาะตรงนี้

### ตอน serve — Apache/Nginx บน production

ผู้ใช้ / AI crawler ขอ /services/web ↓ Apache ส่ง index.html กลับทันที

ไม่ต้องมี Node.js หรือ PHP สำหรับหน้าเว็บ

### HTML สมบูรณ์ 100%

ทุก crawler อ่านครบโดยไม่ต้องรัน JS รวมถึง JSON-LD ใน head

### เร็วที่สุด

TTFB ต่ำ เพราะไม่มี query หรือ PHP ตอน request

### ปลอดภัย

ไม่มี runtime ให้โจมตี ฐานข้อมูลและ API อยู่หลังบ้าน

### Deploy ง่าย

วางบน Apache/Nginx, Shared Hosting, CDN หรือ S3 ได้หมด

2.2 โปรเจกต์ที่เราจะสร้างตลอด 4 วัน

# GeniusCorp Modern

## MySQL / MariaDB

เก็บเนื้อหาจริง พร้อมฟิลด์ที่ GEO  
ต้องใช้: published\_at,  
updated\_at, author\_id

## Laravel 13 API

ส่ง JSON ผ่าน API Resources  
ป้องกันด้วย Sanctum Token

## Astro 6

ดึงข้อมูลตอน build แล้วเรนเดอร์  
เป็น Static HTML พร้อม SEO  
Head และ JSON-LD

## Apache / Nginx

ส่งไฟล์ static + gzip/brotli +  
HTTPS + redirect

Day 1-2 สร้าง GeniusCorp Modern · Day 3 ทำ GEO Retrofit ให้ GeniusCorp WP · Day 4 นำทั้งสองขึ้น Production พร้อมระบบวัดผล

2.3 ในสาขา AI CRAWLERS

SSG vs SSR vs SPA vs WordPress

| มีติ                     | SSG (Astro)  | SSR           | SPA                    | WordPress          |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------------|
| HTML คสมทอน response แรก | 100%         | 100%          | ว่างเปล่า              | 100%               |
| AI crawlers อ่านได้      | ได้          | ได้           | เห็นแค่ div ว่าง       | ได้                |
| TTFB                     | ต่ำที่สุด    | ปานกลาง       | ต่ำ แต่เนื้อหายังไม่มา | สูงถ้าไม่มี cache  |
| เนื้อหาเปลี่ยน           | ต้อง rebuild | ทันที         | ทันที                  | ทันที (ล้าง cache) |
| runtime บนเซิร์ฟเวอร์    | ไม่ต้อง      | ต้อง PHP/Node | ไม่ต้อง                | ต้อง PHP + MySQL   |

2.4 แผนการตัดสินใจ

# โปรเจกต์แบบไหนควรใช้ WordPress ต่อ แบบไหนควรไป Astro

|                                                                                           |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| เว็บใหม่ สร้างจากศูนย์ — ไม่มีต้นทุน migration ได้ GEO ลุกตั้งแต่ต้น                      | Astro SSG + Laravel API          |
| ทีมคอนเทนต์แก้เว็บเองทุกวัน ไม่มี Dev ประจำ หรือใช้ Plugin เยอะ (WooCommerce, Membership) | อยู่กับ WordPress + GEO Retrofit |
| เว็บช้า Page Builder ทำ HTML พัง แก้แล้วแก้อีก และมี Dev ที่ดูแล Laravel ได้              | ย้ายไป Astro แบบค่อยเป็นค่อยไป   |
| เนื้อหาเยอะมาก หลายพันหน้า และมีทีมใหญ่                                                   | Hybrid: WP เป็น Headless CMS     |

MODULE 3 · 21:40-22:35

# Laravel API Foundation

ฐานข้อมูลคือแหล่งความจริงของสัญญาณ GEO ทั้งหมด ถ้าตารางไม่มี published\_at, author\_id หรือ slug ที่ดี เราจะไม่มีทางสร้าง datePublished หรือ lastmod ที่ถูกต้องได้

3.2 DATABASE DESIGN FOR GEO

5 หลักการใช้กับทุกตาราง

|                           |                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| slug unique               | URL ที่อ่านได้และคงที่ — พื้นฐานของ Canonical และ BreadcrumbList                             |
| published_at              | แยกจาก created_at เพราะวัน "เผยแพร่" กับวัน "สร้าง record" ไม่ใช่วันเดียวกัน → datePublished |
| updated_at                | ต้องสะท้อนการแก้ไขเนื้อหาจริง เพื่อใช้เป็น dateModified และ lastmod ใน sitemap               |
| author_id                 | เชื่อมไป team_members เพื่อสร้าง E-E-A-T: บทความทุกชิ้นมีผู้เขียนที่มีตัวตน                  |
| price_from, duration_days | ฟิลด์เชิงปริมาณเก็บเป็นตัวเลข ไม่ใช่ข้อความ เพื่อใส่ใน Offer Schema                          |

### 3.3 SCHEMA ของ GENIUSCORP

## 5 ตาราง และความสัมพันธ์

#### team\_members

slug · name job\_title · bio  
photo · email  
social\_links (json)

#### services

slug · name  
short\_description  
price\_from  
duration\_days  
is\_published  
published\_at

#### articles

author\_id (FK) slug · title  
excerpt · body  
cover\_image  
published\_at

#### portfolios

service\_id (FK) slug · title  
client\_name summary  
completed\_at

#### faqs

service\_id (FK) question  
answer sort\_order

```
php artisan make:model Service -msc --api
```

MIGRATION — บางส่วน

## ทุกฟิลด์มีปลายทางเป็น Schema

ลำดับสำคัญ: ตารางที่ถูกอ้างอิง (team\_members, services) ต้องถูกสร้างก่อนตารางที่มี Foreign Key ชี้ไปหา

สร้าง database ด้วย utf8mb4 เท่านั้น — utf8 (3 ไบต์) เก็บอีโมจิไม่ได้และเรียงลำดับภาษาไทยผิดในบางกรณี

```
Schema::create('services', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('slug')->unique();
    $table->string('name'); //
    Service.name
    $table->string('short_description', 300);
    $table->decimal('price_from', 10, 2) //
    Offer.price
        ->nullable();
    $table->string('price_currency', 3)
        ->default('THB');
    $table->unsignedSmallInteger('duration_days')
        ->nullable();
    $table->boolean('is_published')->default(false);
    $table->timestamp('published_at') //
    datePublished
        ->nullable();
    $table->timestamps(); //
    dateModified

    $table->index(['is_published', 'published_at']);
});
```

### 3.4 MODEL — บางส่วน

## Scope published() กับ draft หลุด

Laravel 13 ใช้เมธอด `casts()` แทน property `$casts` และเราเพิ่ม Scope ในทุก Model ที่มีสถานะเผยแพร่

`getRouteKeyName()` ทำให้ route binding ใช้ slug แทน id:  
`/api/v1/services/{service:slug}`

```
class Service extends Model
{
    protected function casts(): array
    {
        return [
            'price_from' => 'decimal:2',
            'is_published' => 'boolean',
            'published_at' => 'datetime',
        ];
    }

    public function getRouteKeyName(): string
    {
        return 'slug';
    }

    public function scopePublished(Builder $q): Builder
    {
        return $q->where('is_published', true)
            ->whereNotNull('published_at')
            ->where('published_at', '<=', now());
    }
}
```

### 3.6 API RESOURCE — บางส่วน

## ส่งค่าที่จำเป็น ในรูปแบบที่ Astro ใช้ได้ทันที

วันที่ทั้งหมดส่งเป็น **ISO 8601** เพราะเป็นรูปแบบที่ Schema.org และ sitemap ต้องการ

ไม่ส่ง id ภายในออกไป ใช้ slug เป็น key แทน

ส่ง url path มาด้วย เพื่อให้ Astro ประกอบ Canonical และ Breadcrumb ได้

```
public function toArray(Request $request): array
{
    return [
        'slug' => $this->slug,
        'name' => $this->name,
        'short_description' => $this->short_description,
        'price_from' => $this->price_from !== null
            ? (float) $this->price_from : null,
        'duration_days' => $this->duration_days,
        'url' => '/services/' . $this->slug . '/',
        'published_at' => $this->published_at
            ?->toIso8601String(),
        'updated_at' => $this->updated_at
            ?->toIso8601String(),
        'faqs' => FaqResource::collection(
            $this->whenLoaded('faqs')
        ),
    ];
}
```

### 3.7-3.8 ROUTES & SANCTUM – บางส่วน

## Token แบบอ่านอย่างเดียวสำหรับ build process

abilities จำกัดให้อ่านเนื้อหาได้อย่างเดียว ถึง token หลุดก็เขียนอะไรไม่ได้

```
$token = $user->createToken(
    'astro-build', ['content:read']
);
```

```
php artisan geo:issue-build-token
# 1|AbCdEf... (แสดงครั้งเดียว)
```

```
// routes/api.php
Route::prefix('v1')
    ->middleware(['auth:sanctum',
'ability:content:read'])
    ->group(function () {
        Route::get('/services',
[ServiceController::class, 'index']);
        Route::get('/services/{service}',
[ServiceController::class, 'show']);
        Route::get('/articles',
[ArticleController::class, 'index']);
        Route::get('/articles/{article}',
[ArticleController::class, 'show']);
        Route::get('/portfolios',
[PortfolioController::class, 'index']);
        Route::get('/team',
[TeamMemberController::class, 'index']);
    });

// Health check ไม่ต้องใช้ token
Route::get('/health', fn () => response()->json(['ok' =>
true]));
```

## LAB 3.1

# ทดสอบ API ด้วย Thunder Client หรือ Postman

### ขั้นที่ 1

รับ Laravel ด้วย  
Laragon หรือ php  
artisan serve

### ขั้นที่ 2

เรียกโดยไม่ใส่ Token →  
ต้องได้ **401**

### ขั้นที่ 3

ใส่ Bearer Token → ได้  
**200** และ 3 บริการ ไม่มี  
draft

### ขั้นที่ 4

เรียก draft ตรง ๆ →  
ต้องได้ **404** แม้มี Token

### ขั้นที่ 5

ตรวจ /articles (มี  
author ช้อน),  
/portfolios, /team

ถ้าได้ 401 ทั้งที่ใส่ Token: ตรวจสอบว่า Accept: application/json ด้วย ไม่มีแล้ว Laravel อาจ redirect ไปหน้า login แทน · ถ้าได้ 403: Token ไม่มี ability content:read

MODULE 4 · 22:35-23:05

# Astro Fundamentals for SSG

Astro คือ framework ที่ "ส่ง HTML ไม่ส่ง JavaScript" โดยค่าเริ่มต้น โค้ดใน .astro ทำงานตอน build เท่านั้น

#### 4.1 สร้างโปรเจกต์ ASTRO 6

## โครงสร้างที่เราจะเพิ่มในวันนี้

```
npm create astro@latest geniuscorp-web -- \
  --template minimal --typescript strict
```

Node.js เลขคู่ (v23, v25) ใช้กับ Astro 6 ไม่ได้ ต้องเป็น LTS เลขคู่  
v22.12.0 ขึ้นไป

```
src/
├── lib/
│   ├── api.ts      ดึงข้อมูลจาก Laravel
│   └── types.ts     TypeScript types
├── layouts/
│   └── BaseLayout.astro
├── components/
│   ├── Header.astro Footer.astro
│   └── ServiceCard.astro ...
└── pages/           1 ไฟล์ = 1 หน้าเว็บ
    ├── index.astro  /
    ├── team.astro   /team/
    ├── services/
    │   ├── index.astro /services/
    │   └── [slug].astro dynamic
    └── blog/[slug].astro

dist/                ผลลัพธ์ที่นำขึ้นเซิร์ฟเวอร์
```

## 4.2 ASTRO.CONFIG.MJS – บางส่วน

# ตั้งค่าที่มีผลกับ Canonical และ Sitemap

`site` จำเป็นสำหรับ Canonical, Open Graph และ Sitemap

`trailingSlash: 'always'` กับ `duplicate /about` กับ `/about/`

`validateSecrets` ทำให้ build ล้มทันทีถ้า `secret` ไม่ครบ ไม่ใช่ฟังก์ชันทาง

```
export default defineConfig({
  site: 'https://www.geniuscorp.example',
  trailingSlash: 'always',
  output: 'static',
  build: { format: 'directory' },

  env: {
    schema: {
      API_URL: envField.string({
        context: 'server', access: 'public'
      }),
      API_TOKEN: envField.string({
        context: 'server', access: 'secret'
      }),
    },
    validateSecrets: true,
  },
})
```

#### 4.3 ไฟล์ .ASTRO — บางส่วน

## Zero-JS by Default

ไฟล์ .astro มีสองส่วน: **frontmatter** ระหว่าง `---` เป็น TypeScript ที่รับตอน build และ **template** เป็น HTML ที่ใช้ตัวแปรได้แบบ JSX

เมื่อไหร่ที่ต้องการ interactivity จริง ๆ จึงค่อยใช้ **Islands** โดยเพิ่ม `client:load` ให้ component นั้นเพียงตัวเดียว หน้าที่เหลือยังเป็น HTML ล้วน

```
---
// src/components/Header.astro
const nav = [
  { href: '/', label: 'หน้าแรก' },
  { href: '/services/', label: 'บริการ' },
  { href: '/blog/', label: 'บทความ' },
]
// ไฮไลต์เมนูปัจจุบันตอน build
const sc-camel-current-path = Astro.url.pathname
---

<nav aria-label="เมนูหลัก">
  <ul>
    {nav.map((item) => (
      <li><a href={item.href}
        aria-current={currentPath === item.href
          ? 'page' : undefined}>
        {item.label}</a></li>
    ))}
  </ul>
</nav>
```

#### 4.4 SRC/LIB/API.TS — บางส่วน

## ดึงข้อมูลจาก Laravel API ตอน build time

import จาก astro:env/server ทำให้ฟังก์ชันนี้รับเฉพาะตอน build เท่านั้น Token ไม่ถูก bundle และไม่โผล่ใน dist/

ทำให้ build ล้มเหลวทันทีพร้อมบอกว่า endpoint ไหนพัง ดีกว่าได้เว็บที่หน้าว่าง

```
import { API_URL, API_TOKEN } from 'astro:env/server'

async function apiGet<T>(path: string): Promise<T> {
  const url = `${API_URL}${path}`
  const res = await fetch(url, {
    headers: {
      Accept: 'application/json',
      Authorization: `Bearer ${API_TOKEN}`,
    },
  })

  if (!res.ok) {
    throw new Error(`API ${res.status} at ${url}`)
  }

  const json = await res.json()
  return json.data
}

export const sc-camel-get-services = () =>
  apiGet<Service[]>('/services')
export const sc-camel-get-articles = () =>
  apiGet<Article[]>('/articles')
```

#### 4.5 DYNAMIC ROUTES

## หนึ่งไฟล์ สร้างได้ทุกหน้าด้วย getStaticPaths

Astro ถามเราตอน build ว่า "มี slug อะไรบ้าง" ผ่าน  
`getStaticPaths()` แล้วสร้าง HTML ให้ทุกค่า

ส่ง props ไปพร้อมกันเลย เพื่อไม่ต้องเรียก API ซ้ำในแต่ละหน้า

```
// src/pages/services/[slug].astro
export async function getStaticPaths() {
  const services = await getServices()

  return services.map((service) => ({
    params: { slug: service.slug }, // →
    /services/<slug>/
    props: { service }, // → ส่งข้อมูลไปให้หน้า
    เลย
  })))
}

const { service } = Astro.props
const price = service.price_from
  ? new Intl.NumberFormat('th-TH').format(service.price_from)
  : null
```

#### 4.6 NPM RUN BUILD

## ผลลัพธ์คือไฟล์เดอร์ไฟล์ธรรมดา

เปิด `dist/services/web-development/index.html` ด้วย text editor จะเห็น HTML สมบูรณ์พร้อมเนื้อหาจากฐานข้อมูล — นี่คือนี่ที่ AI crawlers เห็นปะ ๆ

และคือไฟล์ที่เราจะ rsync ขึ้น Apache ใน Day 4 โดยไม่ต้องมี Node.js บนเซิร์ฟเวอร์

```
dist/
├── index.html
├── about/index.html
├── contact/index.html
├── team/index.html
├── services/
│   ├── index.html
│   ├── web-development/index.html
│   ├── mobile-app-development/index.html
│   └── geo-aeo-consulting/index.html
├── portfolio/...
├── blog/...
├── _astro/      ← CSS ที่ถูก bundle (ไม่มี JS)
└── favicon.svg
```

WORKSHOP DAY 1 · 23:05-23:30

# ประกอบเว็บ GeniusCorp Modern ครบเมนูหลัก

ทำให้เว็บมีครบทุกเมนูมาตรฐานเว็บองค์กร โดยทุกหน้าที่มีข้อมูลต้องดึงจาก Laravel API ตอน build และ npm run build ต้องผ่านโดยไม่มี error

|                                                            |                                                  |                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| หน้าแรก — รวมข้อมูลจากหลาย endpoint                        | บริการ — รวม + รายละเอียด                        | ผลงาน — รวม + รายละเอียด   |
| บทความ — รวม + รายละเอียด (getArticle รายตัวเพื่อเอา body) | ทีมงาน — id = slug ให้ Author Box กระโดด มาถูกคน | เกี่ยวกับเรา และ ติดต่อเรา |

ตรวจให้ครบ: ทุกหน้ามี H1 เดียว · ไม่มี <script> ใน HTML ที่ build ออกมา · draft ไม่ปรากฏในเว็บ · จดเวลา build ไว้เทียบกับ Day 2

## RECAP

# สรุปประจำวันที่ 1

### Module 1 — Mindset

แยก SEO/AEO/GEO/AIO ได้ รู้จัก AI Crawlers ทุกตัว จำตัวเลขจาก Princeton และเห็น Roadmap จาก Audit จริง

### Module 2 — Architecture

อธิบายได้ว่าทำไม SSG ชนะในยุค AI Search และตัดสินใจ WordPress vs Astro ได้

### Module 3 — Laravel API

ตารางที่มี slug/published\_at/author\_id + Migration, Model, Seeder, Resource, Controller และ Sanctum read-only

### Module 4 — Astro SSG

env แบบ type-safe, ตั้ง API ตอน build, Dynamic Routes ด้วย getStaticPaths และเข้าใจ Zero-JS

ก่อน Day 2: npm run build ต้องผ่าน · เข้าใจว่า published\_at, updated\_at, author ที่ API ส่งมา จะกลายเป็น datePublished, dateModified, author ใน JSON-LD พรุ่งนี้

ในยุค AI Search อันดับไม่ใช่รางวัลอีกต่อไป การถูกอ้างอิงต่างหากที่ใช้ และ AI จะอ้างอิงได้ก็ต่อเมื่อ HTML ของเราพูดภาษาที่เครื่องเข้าใจ ตั้งแต่ตารางในฐานข้อมูลจนถึงแท็กสุดท้ายใน head



อาจารย์สาวิตร โทยม · IT Genius Engineering Co., Ltd.  
วันที่ 1 จาก 4 — พบกันวันพรุ่งนี้: GEO Core Engineering

● LIVE



วันที่

2



สอนโดย อ.สามิตร ไทยม



# ทำเว็บให้ติดอันดับ AI Search

ด้วย Astro & Laravel & WordPress

พร้อม MySQL ให้โดดเด่น

วางแผนสร้างเว็บให้พร้อมสำหรับยุค AI Search



# 02

## GEO Core Engineering — Structured Data & Technical SEO

ติดตั้ง "GEO Layer" ให้เว็บ Astro ครบทุกชั้น — Metadata, Canonical, JSON-LD, FAQ และ Validation อาทิตย์ที่ 6  
กันยายน 2569 · 20:30-23:30 น. · ออนไลน์ผ่าน Zoom

## LEARNING OBJECTIVES

# เมื่อจบวันที่ 2 ผู้เรียนจะทำอะไรได้

---

- 01** เขียน Title ~50-60 ตัวอักษร และ Description ~150-160 ตัวอักษร ที่สรุปเนื้อหาจริง
- 02** สร้าง SeoHead Component ที่จัดการ Metadata ทุกหน้าในทีเดียว
- 03** ใช้ Canonical ป้องกัน Duplicate Content และตัดสืใจเรื่อง hreflang ได้ถูกต้อง
- 04** จัด Heading Hierarchy ให้ AI อ่านรู้เรื่อง: H1 เดียว, H2 หัวข้อหลัก, การ์ดใช้ H3
- 05** สร้าง JsonLd Component และ schema builders คสย 9 ตัว จากข้อมูลในฐานข้อมูล
- 06** สร้างระบบ FAQ จาก MySQL → API → FaqSection พร้อม FAQPage Schema อัตโนมัติ
- 07** จัดการ escape อักขระภาษาไทยและอักขระอันตรายใน JSON-LD อย่างปลอดภัย
- 08** ทำ Validation ให้เป็นส่วนหนึ่งของ workflow ก่อน Deploy ทุกครั้ง

AGENDA

# กำหนดการวันที่ 2

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 20:30-20:40 | นทวน Day 1 + ตรวจสอบว่า npm run build ผ่านทุกคน                     |
| 20:40-21:10 | <b>Module 1</b> Metadata ที่ถูกต้องในยุค AI Search + สร้าง SeoHead  |
| 21:10-21:30 | <b>Module 2</b> Canonical, hreflang & Heading Hierarchy             |
| 21:30-22:30 | <b>Module 3</b> JSON-LD Structured Data — หัวใจของ GEO              |
| 22:30-23:00 | <b>Module 4</b> FAQ System + FAQPage Schema                         |
| 23:00-23:15 | <b>Module 5</b> Validation Workflow                                 |
| 23:15-23:30 | <b>Workshop</b> ประกอบ GEO Layer เข้าทุกหน้า + Validate ผ่านทุกหน้า |

RECAP

# สิ่งที่ต้องจำจาก Day 1 เพื่อใช้วันนี้

| แนวคิดจาก Day 1           | ใช้ทำอะไรวันนี้                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| published_at, updated_at  | กลายเป็น datePublished / dateModified ใน Article Schema และ article:published_time ใน OG |
| author (TeamMember)       | กลายเป็น Article.author → Person Schema พร้อม jobTitle และ sameAs                        |
| price_from, duration_days | กลายเป็น Offer.price และตัวเลขใน FAQ ที่ AI ชอบตั้ง                                      |
| url ที่ API ส่งมา         | ใช้ประกอบ Canonical URL และ BreadcrumbList                                               |
| site + trailingSlash      | ใช้สร้าง absolute URL ให้ Canonical, OG และ Schema @id                                   |

MODULE 1 · 20:40-21:10

# Metadata ที่ถูกต้องในยุค AI Search

การมี Component เดียวจัดการทุกหน้าคือวิธีเดียวที่ทำให้ Metadata "ถูกต้องเสมอ" ไม่ใช่ถูกเฉพาะหน้าที่ทำได้

1.1 ภายวิภาคของ METADATA ที่ดี

# ความยาว หลักการ และตัวอย่างที่ใช้ได้จริง

| องค์ประกอบ       | ความยาวแนะนำ       | หลักการ                                                                              |
|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <title>          | ~50-60 ตัวอักษร    | เนื้อหาหลักของหน้าขึ้นก่อน ตามด้วยชื่อแบรนด์ ไม่ซ้ำกันทั้งเว็บ ไม่ยัด keyword        |
| meta description | ~150-160 ตัวอักษร  | สรุปเนื้อหาของหน้านี้ เป็นประโยคที่มีตัวเลข/ข้อเท็จจริง ไม่ใช่สโลแกนบริษัทซ้ำทุกหน้า |
| og:title         | สั้นกว่า title ได้ | ไม่ต้องมีแบรนด์ AI บางตัวใช้เป็น headline                                            |
| og:image         | 1200×630 px, < 1MB | absolute URL และเป็นรูปที่แทนหน้านี้อย่างจริง                                        |

ตัวอย่างที่ดี — หน้าบริการของ GeniusCorp

**title:** รับพัฒนาเว็บไซต์องค์กร เริ่มต้น 45,000 บาท | GeniusCorp

**description:** พัฒนาเว็บไซต์องค์กรด้วย Astro และ Laravel โหลดเร็วกว่า 0.8 วินาที รองรับ AI Search ตั้งแต่วันแรก เริ่มต้น 45,000 บาท ใช้เวลา 30 วัน

1.2 บทเรียนจาก AUDIT จริง

# สิ่งที่ควรเลิกทำ และแก้เป็นอะไร

| สิ่งที่พบ                                           | ทำไมเป็นปัญหาในปี 2026                                                      | แก้เป็น                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Title หน้าแรกยาว ~440 ตัวอักษร ยัดชื่อคอร์ส 30 ชื่อ | Google ตัดที่ ~60 ตัวอักษรอยู่ดี AI สรุปไม่ได้ว่าหน้านี้คืออะไร             | Title เดี่ยว ชัดเจน ~55 ตัวอักษร       |
| meta keywords ยัด 50 คำทุกหน้า                      | Google ไม่ใช้ตั้งแต่ปี 2009, Bing ถือเป็นสัญญาณ spam ได้                    | ลบทิ้งทั้งหมด                          |
| description เหมือนกันทุกบทความ                      | AI เห็นว่าทุกหน้าเกี่ยวกับสิ่งเดียวกัน ไม่มีเหตุผลจะอ้างอิงหน้าไหนเป็นพิเศษ | ใช้ excerpt / short_description จาก DB |
| ไม่มี og:type=article และ published_time            | AI ไม่รู้นี้คือบทความ ไม่รู้ว่าสดหรือเก่า — Perplexity ให้น้ำหนักความสดสูง  | ใส่ครบจาก published_at/updated_at      |
| แบรนด์นำหน้า title ทุกหน้า                          | ทำให้ 60 ตัวอักษรแรกซ้ำกันทุกหน้า                                           | <เนื้อหาหน้า>   <แบรนด์>               |

### 1.3 OPEN GRAPH ครบชุด

## สิ่งที่ SeoHead จะสร้างให้หน้าบทความ

ตามสเปก Open Graph `article:author` รับได้ทั้ง URL ของโปรไฟล์ และชื่อ เราใช้ URL ไปยังหน้าที่มีงาน

เพื่อให้สอดคล้องกับ `Person.@id` ใน JSON-LD — ทุกสัญญาณชี้ไปที่  
ตัวตนเดียวกัน

```
<meta property="og:type" content="article" />
<meta property="og:title" content="GEO ต่างจาก SEO อย่างไร..."
/>
<meta property="og:url" content="https://.../blog/geo-vs-
seo-2026/" />
<meta property="og:image" content="https://.../geo-vs-
seo.jpg" />
<meta property="og:site_name" content="GeniusCorp" />
<meta property="og:locale" content="th_TH" />
<meta property="article:published_time"
content="2026-08-16T20:30:00+07:00" />
<meta property="article:modified_time"
content="2026-09-01T10:15:00+07:00" />
<meta property="article:author"
content="https://.../team/#somchai-techlead" />
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image" />
```

#### 1.4 SRC/LIB/SITE.TS — บางส่วน

## คำกลางของเว็บ แท้ที่เดียวมีผลทุกที่

ข้อมูลองค์กรถูกใช้ทั้งใน SeoHead, Organization Schema, Footer และ llms.txt (Day 4) — ถ้ากระจายอยู่หลายที่ มันจะไม่ตรงกันแน่นอน

นโยบายของ Google: Structured Data ที่ไม่ตรงกับเนื้อหาที่มองเห็น = spam · การประกอบจากข้อมูลชุดเดียวกันทำให้เกิดเหตุนี้ไม่ได้

```
export const SITE = {
  name: 'GeniusCorp',
  legalName: 'GeniusCorp Co., Ltd.',
  url: 'https://www.geniuscorp.example',
  locale: 'th_TH',
  language: 'th',
  defaultTitle: 'GeniusCorp - บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์...',
  defaultOgImage: '/images/og/default.jpg',
  telephone: '+66-2-000-0000',
  email: 'hello@geniuscorp.example',
  address: { /* PostalAddress */ },
  geo: { latitude: 13.7222, longitude: 100.5850 },
  sameAs: [ /* facebook, linkedin, github */ ],
} as const

export function absoluteUrl(path: string): string {
  return new URL(path, SITE.url).toString()
}
```

## 1.5 SEOHEAD.ASTRO — บางส่วน

# จุดเดียวจัดการ Metadata ของทุกหน้า

Canonical ใช้เฉพาะ pathname จึงตัด ?utm\_source= และ hash ทั้งเสมอ

คำเตือนตอน build ทำให้เรารู้กันดีกว่าหน้าไหน title หรือ description ยาวเกินเกณฑ์ แล้วกลับไปแก้ใน DB

```
// หน้าแรกใช้ defaultTitle, หน้าอื่น "<เนื้อหา> | <แบรนด์>"
const sc-camel-full-title = isHome
  ? SITE.defaultTitle
  : `${title} | ${SITE.name}`

// ตัด query string และ hash ทั้งเสมอ
const sc-camel-canonical-url = canonical
  ? absoluteUrl(canonical)
  : new URL(Astro.url.pathname, SITE.url).toString()

// เตือนตอน build (ไม่ทำให้ build พัง แต่เห็นใน log)
if (fullTitle.length > 65) {
  console.warn(`[SeoHead] title ยาว ${fullTitle.length}`)
}
if (description.length > 170 || description.length < 70) {
  console.warn(`[SeoHead] description
${description.length}`)
}
```

## 1.6 BASELAYOUT.ASTRO – บางส่วน

# รับ SEO props และเปิดช่องให้ JSON-LD

```
<BaseLayout seo=>
```

ประโยชน์ของการเก็บ metadata ใน DB: แยกทีเดียว มีผลทั้ง meta, OG และ Schema

```
<!doctype html>
<html lang={SITE.language}>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport"
      content="width=device-width, initial-scale=1"
    />

    <SeoHead {...seo} />

    {/* หน้าไหนมี JSON-LD ส่งเข้ามาทาง slot นี้ */}
    <slot name="head" />
  </head>
  <body>
    <Header />
    <main><slot /></main>
    <Footer />
  </body>
</html>
```

MODULE 2 · 21:10-21:30

# Canonical, hreflang & Heading Hierarchy

Canonical บอกว่า "หน้านี้คือฉบับจริง" hreflang บอกว่า "หน้านี้ภาษาอะไร" และ Heading บอกว่า "โครงเรื่องของหน้านี้เป็นอย่างไร"

2.1 CANONICAL TAG

# กฎ 5 ข้อที่ต้องได้ครบ

ต้องเป็น absolute URL (มี https:// และโดเมน)

`new URL(path, SITE.url)`

ต้องตรงกับ host เดียว (www หรือ non-www เลือกอย่างเดียว)

`site` ใน `config` + `redirect` ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์

trailing slash สม่่าเสมอ

`trailingSlash: 'always'`

หน้า pagination canonical ไปที่ตัวเอง ไม่ใช่หน้าแรก

`/blog/2/ → canonical /blog/2/`

หน้าที่ซ้ำโดยตั้งใจ (print version) ชี้ไปฉบับหลัก

ส่ง `canonical` prop ด้วยมือ

ปัญหาที่ Audit พบ: หน้าเดียวกันเข้าถึงได้หลาย URL — `/courses/x, ?schid=12, ?lang=th, ?utm_source=facebook` → เครื่องเห็นเป็น 4 หน้าที่เนื้อหาซ้ำกัน

## 2.2 HREFLANG

# เว็บนี้มีเนื้อหาภาษาอังกฤษ "จริง" หรือไม่

### ไม่มี / มีแค่บางหน้า / แปลด้วย plugin

ไม่ต้องทำหลายภาษา ถอด `?lang=en` ออก ใส่ `lang="th"` อย่างเดียว

หน้าอังกฤษครึ่ง ๆ กลาง ๆ ทำให้ทั้ง Google และ AI สับสนมากกว่าไม่มี

### มีจริง แปลครบ ดูแลต่อเนื่อง

แยกเป็น path `/th/` และ `/en/`

ทุกหน้าใส่ hreflang ครบชุด: `th`, `en`, `x-default` และต้องชี้กลับหากันทั้งสองทาง

JSON-LD ใส่ `inLanguage` ให้ตรง

Astro 6: ค่าเริ่มต้นของ `i18n.routing.redirectToDefaultLocale` เปลี่ยนเป็น `false` และใช้ได้เฉพาะเมื่อ `prefixDefaultLocale: true`

2.3 HEADING HIERARCHY

# AI ใช้ heading เป็นสารบัญของหน้า

สิ่งที่ Audit พบ – หน้ารวมคอร์ส

(ไม่มี h1)  
<h2>คอร์ส A</h2>     ← การ์ด  
<h2>คอร์ส B</h2>     ← การ์ด  
... อีก 20 ตัว  
<h2>สมัครเรียน</h2>  
  
AI เห็น: "หน้านี้มี 23 หัวข้อหลักที่ไม่เกี่ยวกับ"

สิ่งที่ควรเป็น

<h1>คอร์สอบรมทั้งหมด</h1>  
<h2>คอร์สด้าน AI</h2>             ← หมวด  
    <h3>คอร์ส A</h3>             ← การ์ด  
<h2>คอร์สด้าน DevOps</h2>  
    <h3>คอร์ส C</h3>  
<h2>วิธีสมัครเรียน</h2>  
  
AI เห็น: "หน้านี้มี 3 หัวข้อหลัก แต่ละหัวข้อมีย่อย"

## HEADING RULES

# กฎ 6 ข้อที่ใช้ทั้งคอร์ส

- 01 **H1 เดียวต่อหน้า** และต้องมีในทุกหน้ารวมหน้าแรก
- 02 **H2 คือหัวข้อหลัก** ไม่เกิน 5-8 ต่อหน้า และควรเป็นรูปแบบคำถามเมื่อเหมาะสม
- 03 **การ์ด/รายการใช้ H3** ไม่ใช่ H2
- 04 **ไม่ข้ามระดับ** H1 → H3 โดยไม่มี H2
- 05 **ไม่ใช่ heading เพื่อจัดขนาดตัวอักษร** ใช้ CSS class แทน
- 06 **Logo/ชื่อเว็บใน Header ไม่ใช่ H1** — Theme WordPress หลายตัวทำผิดข้อนี้ (Day 3)

scripts/check-headings.mjs — ตรวจสอบว่าทุกหน้าใน dist/ มี <h1> เพียงตัวเดียว แล้ว exit 1 ถ้าไม่ผ่าน

MODULE 3 · 21:30-22:30

# JSON-LD Structured Data — หัวใจของ GEO

บอกเครื่องอย่างชัดเจนว่า "สิ่งนี้คือองค์กรชื่อนี้ เบอร์นี้" "บริการนี้ราคานี้" "บทความนี้เขียนโดยคนนี้  
เมื่อวันนี้" แทนที่จะให้ AI เดาจากข้อความ

### 3.1 SCHEMA.ORG และ JSON-LD

## ทำไมเป็นรูปแบบที่ Google และ AI แนะนำ

#### แยกจาก HTML

อยู่ใน script type="application/ld+json" — เปลี่ยน Theme/CSS ไม่กระทบ Schema

#### อ่านง่ายทั้งคนและเครื่อง

Debug ง่าย วางใน validator ได้ทันที

#### ซ่อนและอ้างอิงกันได้ด้วย @id

Article → author → Person ตัวเดียวกับหน้าทีม ทุกอย่างเชื่อมกันเป็นกราฟ

#### LLM อ่าน JSON ได้ดีมาก

AI ดึงข้อเท็จจริง (ราคา วันที่ ชื่อคน) จาก JSON-LD ได้แม่นยำกว่าจากข้อความ

#### @context

บอกว่าคำศัพท์มาจาก schema.org — ใส่ครั้งเดียวต่อ script

#### @type

ชนิดของสิ่งนั้น เช่น Organization, Article, Service

#### @id

"ตัวตน" ที่ไม่ซ้ำ ใช้อ้างอิงข้ามกัน — URL + #fragment

### 3.2 JSONLD.ASTRO — บางส่วน

## ฝัง JSON ลง script อย่างปลอดภัย

ตัด key ที่ค่าเป็น undefined/null/" ออกก่อน เพื่อไม่ให้ validator เตือน "missing value"

แทนที่อักขระที่อาจปิด script ก่อนเวลาด้วย unicode escape — JSON ยังถูกต้อง 100%

set:html ทำให้ Astro ใส่เนื้อหาตรง ๆ ถ้าใช้ {json} ปกติ Astro จะแปลง " เป็น &quot; แล้ว JSON พัง

```
const json = JSON.stringify(clean(data))
  .replace(/</g, '\\u003c')
  .replace(/>/g, '\\u003e')
  .replace(/&/g, '\\u0026')

// U+2028 / U+2029 = line separator ที่ JS รุนเก่า
// ถือเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่
  .replace(/\u2028/g, '\\u2028')
  .replace(/\u2029/g, '\\u2029')
---

<script type="application/ld+json" set:html={json} />
```

### 3.3 SRC/LIB/SCHEMA.TS – บางส่วน

## 9 Schema Builders ในไฟล์เดียว

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| organizationSchema | websiteSchema |
| webPageSchema      | serviceSchema |
| articleSchema      | personSchema  |
| breadcrumbSchema   | faqSchema     |
| portfolioSchema    | graph(...)    |

ทำไมใช้ @graph: ทุก Schema ของหน้าอยู่ใน script เดียว มี @context เดียว และอ้างอิงกันด้วย @id ได้

```
export function serviceSchema(service: Service): Schema {
  const url = absoluteUrl(service.url)
  return {
    '@type': 'Service',
    '@id': `${url}#service`,
    name: service.name,
    description: service.short_description,
    url,
    provider: { '@id': ORG_ID },
    areaServed: { '@type': 'Country', name: 'Thailand' },
    ...(service.price_from !== null && {
      offers: {
        '@type': 'Offer',
        price: service.price_from,
        priceCurrency: service.price_currency,
        availability: 'https://schema.org/InStock',
        url,
      },
    }),
  }
}
```

3.4 ประกอบ SCHEMA เข้าแต่ละหน้า

# แต่ละหน้าต้องมีอะไรใน @graph

| หน้า                             | SeoHead type        | Schema ใน @graph                                                      |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| /                                | website<br>(isHome) | Organization/LocalBusiness, WebSite, WebPage                          |
| /contact/                        | website             | Organization/LocalBusiness (เต็ม), ContactPage, BreadcrumbList        |
| /services/[slug]/                | website             | <b>Organization, WebPage, Service+Offer, BreadcrumbList, FAQPage</b>  |
| /portfolio/[slug]/               | website             | Organization, WebPage, CreativeWork, BreadcrumbList                   |
| /blog/[slug]/                    | <b>article</b>      | <b>Organization, WebPage, Article, Person(author), BreadcrumbList</b> |
| /team/                           | website             | Organization, WebPage, Person × N, BreadcrumbList                     |
| /services/ /blog/<br>/portfolio/ | website             | Organization, CollectionPage, ItemList, BreadcrumbList                |

ผลลัพธ์ในหน้าบริการ

## กราฟเดี่ยวที่เชื่อมกันด้วย @id

แทนที่จะเป็น object แยก ๆ ที่ซ้ำข้อมูลองค์กรหลายรอบ validator จะเห็นเป็นกราฟเดี่ยวที่เชื่อมกัน

ราคาต้องเป็น **number** ไม่มี comma และไม่มีคำว่า "บาท" — แสดง "45,000 บาท" เฉพาะใน HTML ที่คนอ่าน

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@graph": [
    { "@type": ["Organization", "LocalBusiness"],
      "@id": "https://.../#organization",
      "name": "GeniusCorp",
      "telephone": "+66-2-000-0000" },
    { "@type": "WebPage",
      "@id": "https://.../services/web-development/#webpage",
      "dateModified": "2026-09-05T20:30:00+07:00",
      "isPartOf": { "@id": "https://.../#website" } },
    { "@type": "Service",
      "provider": { "@id": "https://.../#organization" },
      "offers": { "@type": "Offer", "price": 45000,
                  "priceCurrency": "THB" } },
    { "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ ... ] },
    { "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ ... ] }
  ]
}
```

3.5 ปรับไปใช้กับธุรกิจแบบอื่น

# Pattern เดียวกัน เปลี่ยนแค่ @type

| ธุรกิจ              | @type หลัก    | Schema ประกอบ                                            |
|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| ร้านค้าออนไลน์      | Product       | Offer (price, availability), AggregateRating, Brand      |
| สถาบันฝึกอบรม       | Course        | CourseInstance, Offer, provider: EducationalOrganization |
| งานอีเวนต์ / สัมมนา | Event         | Place / VirtualLocation, Offer, performer                |
| คลินิก / โรงพยาบาล  | MedicalClinic | MedicalSpecialty, PostalAddress                          |
| ร้านอาหาร           | Restaurant    | Menu, OpeningHoursSpecification                          |
| บทความ / ข่าว       | NewsArticle   | Person, Organization (publisher)                         |

Schema.org อนุญาตทุกฟิลด์ แต่ Rich Result ของ Google ต้องการฟิลด์เฉพาะ — ตรวจสอบ required vs recommended ที่ Google Search Central ทุกครั้ง

### 3.6 ข้อควรระวัง

## เนื้อหาภาษาไทยใน JSON-LD

### อักขระไทย escape เป็น \u0e01

เป็น JSON ที่ถูกต้อง แต่ HTML ใหญ่ขึ้น ~6 เท่า · JS ไม่ escape ไทย ส่วน PHP ต้องใช้ JSON\_UNESCAPED\_UNICODE (Day 3)

### answer ใน FAQ มี HTML

Google อนุญาตบางแท็ก แต่ปลอดภัยสุดคือ plain text

### ตัวเลขราคาห้ามมี comma หรือ "บาท"

เก็บเป็น decimal ใน DB ส่งเป็น number ใน API แสดงเป็นข้อความเฉพาะใน HTML

### headline ยาวเกิน 110 ตัวอักษร

slice(0, 110) ใน builder แต่ระวังตัดกลางคำ — ควรเขียน title ให้สั้นตั้งแต่ใน DB

### วันที่ต้องเป็น ISO 8601 พร้อม timezone

Laravel toIso8601String() ให้ +07:00 มาแล้ว — อย่าใช้ d/m/Y หรือปีพ.ศ. ใน Schema

### เนื้อหาใน Schema ต้องตรงกับที่แสดงบนหน้า

Structured Data ที่ไม่ตรงกับเนื้อหาที่มองเห็น = spam และอาจถูก manual action

MODULE 4 · 22:30-23:00

# FAQ System + FAQPage Schema

เก็บ FAQ ในฐานข้อมูลผูกกับบริการ ทำให้ทีมคอนเทนต์เพิ่ม/แก้ไขได้เอง และ Schema ถูกสร้างอัตโนมัติจากข้อมูลเดียวกัน

## 4.2 เขียน FAQ อย่างไรให้ ANSWER-READY

# เขียนเพื่อคนถาม ไม่ใช่เขียนเพื่อตัวเอง

### FAQ แบบเดิม

**Q:** บริการของเรา **A:** เรามีบริการหลากหลาย...

**Q:** ราคา **A:** กรุณาติดต่อฝ่ายขาย

**Q:** ระยะเวลา **A:** ขึ้นอยู่กับโปรเจกต์

### FAQ แบบ answer-ready

**Q:** บริการพัฒนาเว็บไซต์องค์กรเหมาะกับใคร **A:** เหมาะกับบริษัทที่ต้องการเว็บองค์กรใหม่ หรือต้องการย้ายจาก WordPress ที่ช้าและดูแลยาก...

**Q:** ราคาเริ่มต้นเท่าไร และรวมอะไรบ้าง **A:** เริ่มต้น 45,000 บาท สำหรับเว็บ 7 หน้ามาตรฐาน รวม Structured Data, Sitemap, llms.txt และ Deploy

**Q:** ใช้เวลาดำเนินการกี่วัน **A:** ประมาณ 30 วันทำการ แบ่งเป็นออกแบบ 7 วัน พัฒนา 15 วัน ทดสอบพร้อม Deploy 8 วัน

สำหรับทีมคอนเทนต์

## กฎ 6 ข้อสำหรับเขียน FAQ

- 01 คำถามขึ้นต้นด้วยคำถามจริง: เหมาะกับใคร / เท่าไร / ที่วัน / อย่างไร / ต่างจาก X อย่างไร
- 02 คำตอบ **ประโยคแรกต้องตอบตรง** แล้วค่อยขยาย
- 03 ยาว 2-4 ประโยค (40-80 คำ) ไม่สั้นจนไม่มีเนื้อหา ไม่ยาวจน AI ต้องสรุปเอง
- 04 **มีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว** ต่อคำตอบ — ราคา วัน จำนวน เปอร์เซ็นต์
- 05 ไม่ใช้คำว่า "เรา/ของเรา" ลอย ๆ ให้ระบุชื่อบริการ/บริษัท เพราะ AI ตัดคำตอบไปใช้ออกบริษัท
- 06 4-6 ข้อต่อบริการ ถ้ามากกว่านั้นแยกเป็นหน้า FAQ รวม

#### 4.3 FAQSECTION.ASTRO — บางส่วน

## Accordion แบบ Zero-JS

ตาม HTML spec `summary` รับ heading content ได้ ทำให้คำถาม FAQ อยู่ใน heading hierarchy: H2 "คำถามที่พบบ่อย" → H3 แต่ละคำถาม

เปิดข้อแรกไว้ เพื่อให้ผู้ใช้เห็นว่ามีเนื้อหาอยู่ และ Google เห็นว่า "มองเห็นได้" โดยไม่ต้องคลิก

```
{faqs.length > 0 && (  
  <section class="faq" aria-labelledby="faq-heading">  
    <h2 id="faq-heading">{heading}</h2>  
  
    {faqs.map((faq, index) => (  
      <details class="faq-item" open={index === 0}>  
        <summary>  
          <h3>{faq.question}</h3>  
        </summary>  
        <div class="faq-answer">  
          <p>{faq.answer}</p>  
        </div>  
      </details>  
    ))}  
  </section>  
)}
```

#### 4.4 การผูก FAQPAGE SCHEMA อัตโนมัติ

## ข้อมูลชุดเดียว แตกออกเป็นสองทาง



นโยบาย FAQ Rich Result ของ Google เปลี่ยนตั้งแต่ปี 2023 แสดงเฉพาะเว็บภาครัฐและสุขภาพ แต่ **FAQPage Schema** ยังมีค่าสำหรับ **GEO** เพราะ AI Engines อ่าน Question/Answer ที่ชัดเจนนี้ไปใช้ตอบ

MODULE 5 · 23:00-23:15

# Validation Workflow

Structured Data ที่ผิดพลาดเพียง key เดียว เช่น datePublished เป็น "5 กันยายน 2569" ทำให้ทั้ง block ถูกเเมน

## 5.1 เครื่องมือสองตัวและความต่าง

# ต้องใช้ทั้งสองตัว เพราะตรวจไม่เหมือนกัน

### validator.schema.org

ความถูกต้องตาม Schema.org ทุก type ทุก property โดยไม่สนว่า Google ใช้หรือไม่

ใช้ตรวจ Service, LocalBusiness, WebPage ที่ Google ไม่มี rich result

### Google Rich Results Test

เฉพาะ type ที่ Google มี rich result และบอก required/recommended field ที่ขาด

ใช้ตรวจว่า Google จะ "ใช้" Schema นี้ได้หรือไม่ และ Googlebot เห็นอะไร

### สิ่งที่ต้องได้ในหน้าบริการ

Organization / LocalBusiness · WebPage · Service (+ offers: Offer) · BreadcrumbList · FAQPage — ทั้งหมด 0 errors

5.2 TROUBLESHOOTING

# ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและวิธีแก้

| ข้อความจาก validator                | สาเหตุ                                                            | แก้                                                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Parsing error                       | JSON พัง มักจาก " ที่ถูก escape เป็น &quot; หรือ /script ในข้อมูล | ตรวจสอบว่าใช้ set:html และ replace < แล้ว                            |
| Missing field "image"               | บทความไม่มี cover_image                                           | ใส่รูปทุกบทความ หรือ fallback เป็น default OG image                  |
| Invalid value in datePublished      | วันที่ไม่ใช่ ISO 8601                                             | ใช้ toIso8601String() ฝั่ง Laravel เสมอ                              |
| price is not recognized for Service | ใส่ price ตรงใน Service แทนที่จะอยู่ใน offers                     | ย้ายเข้า offers: { '@type': 'Offer', price }                         |
| @id not found                       | อ้างอิง @id ไปยัง object ที่ไม่ได้ประกาศในหน้าเดียวกัน            | ใส่ organizationSchema() / personSchema() ใน graph() ของหน้านั้นด้วย |

### 5.3 SCRIPTS/CHECK-GEO.MJS — บางส่วน

## ทำ Validation ให้เป็นส่วนหนึ่งของ build

ตรวจทุกหน้าใน dist/ ว่ามี JSON-LD, parse ได้, มี @type ตามประเภทหน้า, ว่าเป็น ISO, มี canonical และ H1 เดียว

```
"build": "astro build
&& node scripts/check-geo.mjs"
```

ทดสอบว่ามันจับได้จริง: ลบ faqSchema(faqs) ออกชั่วคราวแล้ว build → ต้องเห็น "ขาด @type FAQPage" และ build ล้มเหลว

```
// กฎว่าแต่ละกลุ่ม URL ต้องมี @type อะไรบ้าง
const RULES = [
  { match: (p) => p === '/',
    requires: ['Organization', 'WebSite', 'WebPage'] },
  { match: (p) => /^\/services\/[\/]+\/$/.test(p),
    requires: ['Service', 'BreadcrumbList', 'FAQPage'] },
  { match: (p) => /^\/blog\/[\/]+\/$/.test(p),
    requires: ['Article', 'Person', 'BreadcrumbList'] },
  { match: (p) => p === '/team/', requires: ['Person'] },
  { match: () => true, requires: ['WebPage'] },
]

// 1) canonical 2) H1 เดียว 3) meta description
// 4) JSON-LD parse ได้ 5) @type ที่คาดหวัง
process.exit(errors ? 1 : 0)
```

WORKSHOP DAY 2 · 23:15-23:30

# ติดตั้ง GEO Layer เติมระบบ

SeoHead ทุกหน้า · Canonical ทุกหน้า · JSON-LD ครบทุก Schema ตามประเภทหน้า · FAQ Section บนหน้าบริการ  
พร้อม FAQPage Schema และ npm run build ผ่าน GEO check โดยไม่มี error

วาง dist/services/web-development/index.html ใน  
validator.schema.org → 0 errors

เปิด dist/index.html ดูว่า title ไม่มี " | GeniusCorp" ซ้ำ (isHome  
ทำงาน)

[SeoHead] warning ใน build log = 0

วาง dist/blog/geo-vs-seo-2026/index.html ใน Rich Results Test  
→ Article + Breadcrumbs สีเขียว

คลิก FAQ เปิด-ปิดได้โดยไม่มี JavaScript (ลอง disable JS ใน DevTools)

จดขนาด HTML หน้าบริการ (ควรต่ำกว่า 50KB แม้มี JSON-LD ครบ) ไว้  
เทียบกับ WordPress ใน Day 3

## RECAP

# สรุปประจำวันที่ 2

### Module 1 — Metadata

Title/Description ที่ถูกเกณฑ์ เลิก keyword stuffing และมี  
SeoHead จัดการทุกหน้า + OG ครบสำหรับบทความ

### Module 3 — JSON-LD

JsonLd ที่ escape ปลอดภัย, schema.ts คสว 9 builders, @graph  
+ @id เชื่อมกัน และรู้วิธีปรับเป็น Product/Course/Event

### Module 5 — Validation

ใช้ validator.schema.org และ Rich Results Test เป็น แก้ error ที่พบ  
บ่อยได้ และมี check-geo.mjs รับทุกครั้งหลัง build

### Module 2 — Canonical/Heading

Canonical absolute ตัด query ทุกหน้า ตัดสืใจ hreflang ได้ และ H1  
เดียว/การ์ดใช้ H3

### Module 4 — FAQ

FAQ จาก MySQL → API → FaqSection + FAQPage Schema จาก  
ข้อมูลเดียวกัน และกฎเขียน FAQ 6 ข้อ

### ก่อน Day 3

เว็บ WordPress ในเครื่องเข้า /wp-admin ได้ · ติดตั้ง Rank Math และ  
ACF · ดาวน์โหลด geniuscorp-wp-demo.wordpress · นทวน  
schema.ts เพราะพรุ่งนี้เราจะเขียนสิ่งเดียวกันด้วย PHP

**Structured Data ไม่ใช้การบอก AI ว่าเราเก่งแค่ไหน แต่คือการบอกว่าเราคือใคร  
ทำอะไร ราคาเท่าไร ใครเขียน และเมื่อไหร่ อย่างที่เครื่องไม่ต้องเดา และเมื่อทุกอย่าง  
ประกอบจากข้อมูลเดียวกัน มันจะถูกต้องเสมอโดยไม่ต้องจำ**



อาจารย์สาวิตร โภยม · IT Genius Engineering Co., Ltd. วันที่ 2  
จาก 4 — พบกันเสาร์ที่ 12 กันยายน: WordPress GEO/AEO

● LIVE



วันที่

3



สอนโดย อ.สามิตร ไทยม

# ทำเว็บให้ติดอันดับ AI Search

ด้วย Astro & Laravel & WordPress

พร้อม MySQL ให้โดดเด่น

วางแผนสร้างเว็บให้พร้อมสำหรับยุค AI Search



# 03

## WordPress GEO/AEO — ทำเว็บเดิมให้ AI อ้างอิงได้

Audit · Metadata/Canonical/Heading · จัด JSON-LD ด้วย Child Theme · FAQ ด้วย ACF · Performance เสาร์ที่ 12  
กันยายน 2569 · 20:30-23:30 น. · ออนไลน์ผ่าน Zoom

## LEARNING OBJECTIVES

# เมื่อจบวันที่ 3 ผู้เรียนจะทำอะไรได้

---

- 01 อธิบายได้ว่า WordPress เรนเดอร์ HTML อย่างไร และอะไรใน Theme/Plugin/Page Builder ทำให้ AI-readable เสียไป
- 02 ทำ GEO Audit ด้วย Checklist 20 ข้อ แล้วจัดลำดับงานแบบ Impact vs Effort
- 03 ตั้งค่า Rank Math ให้ถูกหลัก และแก้ Canonical ที่ผิดจาก query string และ Pagination
- 04 แก้ Heading Hierarchy ที่ Theme/Page Builder สร้างผิด ที่ระดับ Template ไม่ใช่ทีละหน้า
- 05 สร้าง Child Theme และเขียนโค้ดจัด JSON-LD ผ่าน wp\_head ครบทุก Schema
- 06 De-duplicate Schema จากหลายแหล่ง และจัดการ Encoding ภาษาไทยใน PHP
- 07 สร้างระบบ FAQ ด้วย ACF Repeater บน CPT service พร้อม FAQPage Schema อัตโนมัติ
- 08 ปรับ Performance และตัดสินใจได้ว่าโปรเจกต์ควรอยู่กับ WordPress ต่อหรือย้ายไป Astro

AGENDA

# กำหนดการวันที่ 3

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 20:30-20:45 | Import เว็บไซต์ GeniusCorp WP + ทวีร์ปัญหาที่ตั้งใจใส่ไว้          |
| 20:45-21:05 | <b>Module 1</b> WordPress ในสายตา AI Crawlers                      |
| 21:05-21:30 | <b>Module 2</b> GEO Audit สำหรับ WordPress (Checklist 20 ข้อ)      |
| 21:30-21:55 | <b>Module 3</b> จัดการ Metadata, Canonical & Heading               |
| 21:55-22:40 | <b>Module 4</b> จัด JSON-LD ด้วย Child Theme + De-duplicate Schema |
| 22:40-23:00 | <b>Module 5</b> FAQ System ด้วย ACF + FAQPage Schema               |
| 23:00-23:20 | <b>Module 6-7</b> Content & Performance · อยู่ต่อหรือย้าย          |
| 23:20-23:30 | <b>Workshop</b> วัดผลก่อน-หลัง + Checklist                         |

# ปัญหาที่ตั้งใจใส่ไว้ ตรงกับที่พบใน Audit จริงทั้งหมด

| # | ปัญหาใน GeniusCorp WP                                                                            | แก้ไข Module |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Theme ใช้ h1 กับโลโก้ทุกหน้า + หน้าเดียวมี h1 ของชื่อเรื่องอีก → H1 ซ้ำ 2 ตัว                    | Module 3     |
| 2 | หน้ารวมบริการทำการ์ดเป็น h2 8 ตัว และหน้าแรกไม่มี H1                                             | Module 3     |
| 3 | Title ทุกหน้ายาว 200+ ตัวอักษร และ meta description ว้างทุกหน้า                                  | Module 3     |
| 4 | มี ?utm_source= และหน้า /services/?page=2 ที่ canonical ซ้ำผิด                                   | Module 3     |
| 5 | Rank Math + Theme + Page Builder ฉีด Schema ซ้อน 3 ชุด ขัดกัน                                    | Module 4     |
| 6 | ไม่มี Person/Author ไม่มี BreadcrumbList ไม่มี Service Schema และบริการเป็น Page ธรรมดาไม่มี FAQ | Module 4-5   |
| 7 | รูป Featured Image 4000×3000 px JPEG 2.8MB ไม่มี WebP ไม่มี lazy load                            | Module 6     |
| 8 | เปิด Plugin 23 ตัว (slider 2, form 2, builder + addon 5) ไม่มี cache · HTML 480KB                | Module 6     |

MODULE 1 · 20:45-21:05

# WordPress ในสายตา AI Crawlers

WordPress เปรียบเสมือน HTML ด้วย PHP ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งในมุมมอง AI Crawlers คือสถาปัตยกรรมที่อ่านได้ครบ 100% เช่นเดียวกับ Astro SSG

## 1.1 WORDPRESS เสนอ HTML อย่างไร

# wp\_head คือสมรภูมิที่ทุกคนมาใส่ของ

Rank Math ใส่ title/meta/canonical/OG/Schema · Theme ใส่ของ  
ตัวเอง · Page Builder ใส่ CSS inline หลายร้อย KB และ Schema ของ  
ตัวเอง

Template Hierarchy คือข้อดี: แก้ Heading ที่ไฟล์ template ใน Child  
Theme ครั้งเดียว มีผลทุกหน้าของ post type นั้น

Request /services/web-development/

↓

wp-load.php → wp-settings.php

(โหลด core + plugins + functions.php)

↓

WP\_Query (post\_type=service, name=...)

↓

Template Hierarchy เลือกไฟล์

single-service.php → single.php → index.php

↓

get\_header() → wp\_head() ← นิด meta/JSON-LD ตรงนี้

the\_content() → เนื้อหา + blocks

get\_footer() → wp\_footer() ← JS ของ plugin

↓

HTML สมบูรณ์ส่งกลับ

(ถ้ามี Page Cache: เก็บไฟล์ HTML ไว้ส่งซ้ำ)

# ต้นเหตุ และผลต่อ AI

| ปัญหา                              | ต้นเหตุ                                                                          | ผลต่อ AI                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| H1 ซ้ำ หรือไม่มี H1                | Theme ใช้ h1 site-title ทุกหน้า / Page Builder ทำ heading เป็น div               | AI ไม่รู้ว่าหัวข้อหลักของหน้าคืออะไร                                    |
| Metadata ซ้ำทั้งเว็บ               | Title template ใส่ keyword ยาวเหมือนกันทุกหน้า, description ว่าง ให้ plugin auto | ทุกหน้าดูเหมือนกัน ไม่มีเหตุผลอ้างอิงหน้าใดหน้าหนึ่ง                    |
| Schema ซ้อนกัน 2-4 ชุด             | SEO Plugin + Theme + Page Builder + plugin review/FAQ                            | สัญญาณขัดแย้ง: Organization 3 ชื่อ, Article บนหน้าบริการ, WebPage 2 ตัว |
| Page Builder ยัด div 15-20 ชั้น    | Elementor/WPBakery/Divi สร้าง markup ของตัวเอง                                   | เนื้อหาถูกฝังลึก chunking ของ AI ไม่เห็นโครงสร้าง HTML 300-600KB        |
| เนื้อหาซ่อนใน tab ที่โหลดด้วย AJAX | Widget ของ Page Builder                                                          | AI ไม่เห็นเนื้อหาส่วนนั้นเลย                                            |
| Plugin 20-40 ตัว                   | สะสมมาหลายปี ไม่มีใครกล้าลบ                                                      | CSS/JS หลายสิบลไฟล์ต่อหน้า TTFB สูง                                     |

### 1.3 PLUGIN POLICY

## เกณฑ์ 5 ข้อในการคัดเลือก Plugin

---

- 01** ทำสิ่งที่โค้ด 20 บรรทัดทำไม่ได้ (SEO plugin, cache, ACF) ไม่ใช่สิ่งที่ functions.php ทำได้
- 02** ไม่ฉีดย CSS/JS ทุกหน้า ถ้าใช้แค่หน้าเดียว — ตรวจสอบด้วย Query Monitor
- 03** มีการอัปเดตภายใน 6 เดือน และรองรับ PHP 8.3
- 04** ไม่ทำหน้าที่ซ้ำกับตัวที่มี — slider 2 ตัว, form 2 ตัว, SEO 2 ตัว = ต้องเลือกหนึ่ง
- 05** Schema ต้องมาจากแหล่งเดียว — ปิดของตัวอื่นทั้งหมด

### ที่ใช้ในคอร์ส

Rank Math · ACF · LiteSpeed Cache · Query Monitor (dev) · All-in-One WP Migration · Redirection

# Plugin ทำให้ได้ กับ สิ่งที่ต้องเขียนโค้ดเอง

| งาน GEO                                                | Rank Math / Yoast         | Child Theme ของเรา                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Title / Meta Description / Canonical / OG / Sitemap    | ทำให้ได้                  | เฉพาะกรณีพิเศษด้วย filter            |
| Organization / WebSite / Person / Breadcrumb / Article | ได้ แต่คุณรายละเอียดจำกัด | เราปิดของ plugin แล้วเขียนเองทั้งหมด |
| Service + Offer จากข้อมูลจริง (CPT + ACF)              | ไม่ได้                    | ต้องเขียน                            |
| FAQPage จาก ACF Repeater                               | ไม่ได้                    | ต้องเขียน                            |
| Heading Hierarchy · lms.txt · De-duplicate Schema      | ไม่ได้                    | ต้องเขียน                            |

MODULE 2 · 21:05-21:30

# GEO Audit สำหรับ WordPress

Checklist 20 ข้อนี้คือเครื่องมือที่ผู้เรียนเอาไปใช้กับเว็บลูกค้าได้ทันทีหลังจบคอร์ส

# Metadata · Canonical · Heading

| #     | ข้อตรวจ                                                  | วิธีตรวจ                                       | GeniusCorp WP ก่อนแก้      |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| 1     | Title ไม่ซ้ำ ~50-60 ตัวอักษร ไม่ยัด keyword              | View Source 5 หน้าต่างประเภท                   | ยาว 200+ ซ้ำทุกหน้า        |
| 2     | Meta description ระบายหน้าเขียนจริง                      | View Source                                    | ว่าง → auto-generate       |
| 3     | ไม่มี meta keywords                                      | View Source                                    | มี                         |
| 4     | OG คสว + article:published_time                          | Facebook Sharing Debugger                      | มีแต่ไม่มี published_time  |
| 5-6   | Canonical absolute ไม่มี query · pagination ชี้ตัวเอง    | เปิด /services/?utm_source=x และ /blog/page/2/ | ชี้รวม query / ชี้น้ำแรก   |
| 8-9   | H1 เดียวต่อหน้า · H2/H3 เป็นต้นไม้                       | Console: querySelectorAll('h1').length         | 2 (หน้าเดียว) / 0 (น้ำแรก) |
| 10-11 | ย่อหน้าแรกตอบคำถามหลัก · ไม่มีเนื้อหาสำคัญที่โหลดด้วย JS | View Source แล้วค้นข้อความที่เห็นบนจอ          | ผ่านบางส่วน                |

# Structured Data · Sitemap · Performance

| #     | ข้อตรวจ                                                         | วิธีตรวจ                                | ก่อนแก้                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 12    | มี JSON-LD ชุดเดียว ไม่ซ้ำซ้อนจากหลายแหล่ง                      | View Source นับ application/ld+json     | 3 แหล่ง ชัดกัน                    |
| 13    | Organization/WebSite ในหน้าแรก ตรงกับหน้า Contact               | validator.schema.org                    | มีแต่ชื่อไม่ตรง                   |
| 14    | Article+Person+Breadcrumb ในบทความ / Service+Offer ในหน้าบริการ | Rich Results Test                       | Article บนหน้าบริการ ไม่มี Person |
| 15    | FAQPage บนหน้าบริการ เนื้อหาตรงกับที่แสดง                       | Rich Results Test                       | ไม่มี                             |
| 16-17 | Sitemap มี lastmod จริง · robots.txt ไม่บล็อก AI crawlers       | เปิด /sitemap_index.xml และ /robots.txt | Day 4                             |
| 18    | TTFB < 0.6s (WP มี cache)                                       | DevTools Network → Doc → Timing         | 1.4s                              |
| 19-20 | HTML < 150KB, WebP, lazy load · LCP < 2.5s                      | DevTools Network / Lighthouse           | 480KB, JPEG 2.8MB, LCP 5.1s       |

## 2.2 เครื่องมือหาจุดที่ต้องแก้

# สามตัวนี้พอ

### View Source

คือสิ่งที่ AI เห็น ไม่ใช่ DOM หลัง JS ทำงาน

```
<h1 application/ld+json
rel="canonical" name="description"
name="keywords" data-elementor /
wp-block- <script (ควรร < 10)
```

### Query Monitor

เปิดเฉพาะตอนพัฒนา ปิดก่อนขึ้น production

Overview — page time < 0.3s, queries < 50  
Scripts/Styles — รู้ว่าจะ dequeue อะไร Hooks  
& Actions — หา Schema ที่ซ้ำใน wp\_head  
Template — รู้ว่าต้อง override ไฟล์ไหน

### Lighthouse / PSI

ใช้ Lighthouse ใน DevTools สำหรับเว็บในเครื่อง

Mode: Navigation, Device: Mobile จดค่า  
LCP, TBT, CLS ดู "Reduce unused CSS/JS"  
ว่ามาจาก plugin ไหน ใช้ pagespeed.web.dev  
เมื่อ Deploy แล้ว

2.3 จัดลำดับความสำคัญ

# Impact vs Effort

|             | Effort ต่ำ — น้อยกว่า 1 ชม.                                                                                                                             | Effort สูง — หลายชั่วโมงถึงหลายวัน                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impact สูง  | <p><b>ทำก่อนทันที</b></p> <p>ปิด Schema ซ้ำของ Theme/Builder ปิด Rank Math Article บน service แก้ Title template เปิด Page Cache · ลบ meta keywords</p> | <p><b>ทำเป็นโปรเจกต์</b></p> <p>จัด JSON-LD ครบทุก Schema เอง สร้าง CPT service + ACF FAQ แก้ Heading ที่ Page Builder แปลงรูปเป็น WebP ทั้งคลัง</p> |
| Impact กลาง | <p><b>ทำเมื่อว่าง</b></p> <p>ปิด emoji script, oEmbed แก้ canonical pagination ใส่ published_time ใน OG</p>                                             | <p><b>พิจารณาความคุ้มค่า</b></p> <p>ลบ plugin จาก 23 → 10 เขียน description ใหม่ 200 หน้า เปลี่ยน Page Builder</p>                                   |

MODULE 3 · 21:30-21:55

# Metadata, Canonical & Heading บน WordPress

ทุกอย่างที่เป็นโค้ดต้องอยู่ใน Child Theme เพื่อให้รอดจากการอัปเดต Theme

### 3.1 CHILD THEME

## โครงสร้างที่ปลอดภัยต่อการอัปเดต

แยกโค้ดเป็นไฟล์ตามหน้าที่ และลำดับ require สำคัญ: geo-post-types ต้องมาก่อน geo-schema และ geo-faq

ผู้เรียนที่ใช้ Theme อื่น (Astra, GeneratePress, Kadence) ทำเหมือนกันทุกประการ เปลี่ยนแค่ค่า Template: ใน style.css

```
wp-content/themes/  
├── geniuscorp-base/      ← Parent (ห้ามแก้)  
└── geniuscorp-geo/      ← Child ของเรา  
    ├── style.css  
    ├── functions.php  
    ├── header.php        (override ถ้าไม่มี filter)  
    ├── single-service.php  
    ├── archive-service.php  
    ├── template-parts/  
    │   └── faq.php  
    └── inc/  
        ├── geo-cleanup.php  
        ├── geo-post-types.php  
        ├── geo-metadata.php  
        ├── geo-headings.php  
        ├── geo-schema.php  
        ├── geo-faq.php  
        └── geo-performance.php
```

# ตั้งค่าให้ถูกหลัก

| ที่ตั้งค่า                 | ค่าเดิม (ปัญหา)                                              | ค่าใหม่                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Homepage → Title           | %sitename% - บริษัทพัฒนาเว็บ แอป ERP CRM ... (200+ ตัวอักษร) | GeniusCorp - บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บไซต์<br>องค์กรที่ AI ค้นเจอ     |
| Homepage → Description     | (ว่าง)                                                       | เขียนจริง 150-160 ตัวอักษร เหมือน<br>SITE.defaultDescription ฝั่ง Astro |
| Post Types → Posts → Title | %title% %sep% %sitename% %sep% บริษัทพัฒนาเว็บ...            | %title% %sep% %sitename%                                                |
| Posts → Description        | %excerpt% แต่ไม่มีใครเขียน excerpt                           | %excerpt% + บังคับให้ทีมคอนเทนต์กรอกด้วย<br>โค้ด                        |
| Services → Schema Type     | Article (ค่าเริ่มต้นผิด)                                     | None — เราจะจัด Service เอง                                             |
| Social Meta → Open Graph   | ปิด                                                          | เปิด + ใส่ Default OG image 1200×630                                    |

INC/GEO-METADATA.PHP — บางส่วน

## บังคับกฎด้วยโค้ด ไม่ใช่ด้วยการเตือน

ทำไม %excerpt% ถึงเป็น boilerplate: Rank Math ใช้ Excerpt ถ้ามี ถ้าไม่มีจะตัดจากเนื้อหา และเว็บส่วนใหญ่เริ่มทุกบทความด้วยย่อหน้าแนะนำบริษัท

วิธีแก้ที่ยั่งยืนคือบังคับให้ทีมคอนเทนต์กรอก Excerpt — โปสต์ที่ไม่มีจะถูกบันทึกเป็นฉบับร่างแทน

```
// บังคับให้ post/service ที่จะ publish
// ต้องมี excerpt 70-170 ตัวอักษร
add_filter('wp_insert_post_data', function ($data,
$postarr) {
    if (! in_array($data['post_type'], ['post',
'service'], true)
        || $data['post_status'] !== 'publish') {
        return $data;
    }

    $length = mb_strlen(
        trim(wp_strip_all_tags($data['post_excerpt']))
    );

    if ($length < 70 || $length > 170) {
        $data['post_status'] = 'draft';
        add_filter('redirect_post_location',
            fn ($loc) =>
add_query_arg('gc_excerpt_warning', 1, $loc));
    }

    return $data;
}, 10, 2);
```

### 3.3 CANONICAL — บางส่วน

## บังคับกฎ 3 ข้อผ่าน filter

**กรณี 1** Query string — Rank Math ทำถูกโดยค่าเริ่มต้น ถ้าไม่ถูกแสดงว่ามี plugin อื่นทับ

**กรณี 2** Pagination — Theme บางตัว force เป็นหน้าแรก แก้ด้วย filter

**กรณี 3** Archive ที่ไม่ควร index — tag ว่าง, author archive ที่ไม่ใช่, attachment page, ?s= search

```
add_filter('rank_math/frontend/canonical',
    function (string $canonical): string {
        // 1) หน้า paginated → canonical ของหน้านั้นเอง
        if (is_paged()) {
            $canonical = get_pagenum_link(
                get_query_var('paged')
            );
        }

        // 2) ตัด query string และ hash
        $canonical = strtok($canonical, '?');
        $canonical = strtok($canonical, '#');

        // 3) trailing slash เสมอ (ยกเว้นไฟล์)
        if (! preg_match('/\[a-z0-9]{2,5}$\/i',
            $canonical)) {
            $canonical = trailingslashit($canonical);
        }

        return $canonical;
    });
```

### 3.4 HEADING HIERARCHY

## แก้ที่ระดับ Template ไม่ใช่ที่ละหน้า

**ปัญหา 1** โลโก้เป็น h1 ทุกหน้า → ใช้ filter ของ theme ถ้ามี (Astra: astra\_site\_title\_tag) หรือ override header.php

**ปัญหา 2** หน้าแรกไม่มี H1 → ตั้ง widget heading ของ hero เป็น H1 ครั้งเดียว

**ปัญหา 3** การ์ดเป็น h2 8 ตัว → แก้ที่ archive template ครั้งเดียว

**ปัญหา 4** ตัวเลขสถิติ "40+" เป็น h2 → เปลี่ยน tag เป็น div/p แล้วจัดขนาดด้วย CSS class

```
// inc/geo-headings.php
// โลโก้เป็น h1 เฉพาะหน้าแรก หน้าอื่นเป็น p
add_filter('geniuscorp_base_site_title_tag',
    fn () => is_front_page() ? 'h1' : 'p');

// archive-service.php – การ์ดใช้ h3 ไม่ใช่ h2
<h1><?php post_type_archive_title(); ?></h1>

<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
    <article class="card">
        <h3><a href="<?php the_permalink(); ?>">
            <?php the_title(); ?>
        </a></h3>
        <p><?php echo esc_html(get_the_excerpt()); ?></p>
    </article>
<?php endwhile; ?>
```

### 3.6 INC/GEO-CLEANUP.PHP — บางส่วน

## ลด noise ใน head ที่ไม่มีประโยชน์

การ Retrofit เริ่มจากการ "ถอดออก" ก่อน "ใส่เพิ่ม" เสมอ

ทดสอบ Module 3: View Source หน้าบทความ → title สั้นลง,  
description เป็นข้อความจริง, ไม่มี keywords, canonical สะอาด ·  
Console → h1 = 1 ทุกหน้า

```
add_action('init', function () {  
    // ลบ meta keywords ที่ theme เก่าใส่ไว้  
    remove_action('wp_head',  
        'geniuscorp_base_meta_keywords');  
  
    remove_action('wp_head',  
        'print_emoji_detection_script', 7);  
    remove_action('wp_head', 'wp_generator');  
    remove_action('wp_head', 'wlwmanifest_link');  
    remove_action('wp_head', 'rsd_link');  
    remove_action('wp_head', 'wp_shortlink_wp_head');  
    remove_action('wp_head',  
        'wp_oembed_add_discovery_links');  
    remove_action('wp_head', 'rest_output_link_wp_head');  
});  
  
// ปิด XML-RPC (ความปลอดภัย + ลด request ขยะ)  
add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false');
```

MODULE 4 · 21:55-22:40

# ฉีด JSON-LD เข้า WordPress ด้วยโค้ดของเราเอง

ก่อนจะฉีดของเรา ต้องปิดของคนอื่นให้หมดก่อน เพราะ Schema ซ้ำที่ขัดกันแย่กว่าไม่มี

4.1 DE-DUPLICATE SCHEMA

# หน้าบริการมี ld+json 3 block ก่อนแก้

| แหล่ง          | @type ที่ออก                                                    | ปัญหา                                                                 | วิธีปิด                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Rank Math      | Organization, WebSite, WebPage, Article, BreadcrumbList, Person | Article ผิดประเภทบนหน้าบริการ · Organization ใช้ชื่อที่ไม่ตรง Contact | <code>filter rank_math/json_ld</code>      |
| Theme (parent) | Organization (ชื่อ/เบอร์ hardcode)                              | ซ้ำและขัดกับ Rank Math                                                | <code>remove_action('wp_head', ...)</code> |
| Page Builder   | WebPage + ImageObject ทุกรูป                                    | WebPage 2 ตัว @id ต่างกัน                                             | ปิดในหน้าตั้งค่า builder                   |

ทดสอบก่อนไปต่อ: View Source หน้าบริการ → ต้องเหลือ application/ld+json **0 block** ก่อนไปหวัข้อถัดไป (เราจะเพิ่มของเราเป็น block เดียว)

INC/GEO-CLEANUP.PHP — บางส่วน

## ปิด Schema ของทุกแหล่ง

เหตุผลที่ปิดทั้งหมดแล้วเขียนเอง: ควบคุมได้ ทดสอบได้ และย้ายไป Astro ในอนาคตได้โดย logic ไม่เปลี่ยน

ทางเลือกอื่นคือให้ Rank Math ออก Organization/WebSite/Breadcrumb แล้วเราเสริมเฉพาะ Service/FAQ ก็ทำได้ แต่ต้องระวังไม่ให้ @id ชนกัน

```
// 1) Rank Math: ปิด JSON-LD ทั้งหมด
add_filter('rank_math/json_ld', function (array $data, $jsonld) {
    return [];

    // เก็บเฉพาะ BreadcrumbList ของ Rank Math:
    // return array_filter($data,
    //     fn ($k) => $k === 'BreadcrumbList',
    ARRAY_FILTER_USE_KEY);
}, 99, 2);

// Yoast ใช้แทนถ้าใช้ Yoast:
// add_filter('wpseo_json_ld_output', '__return_false');

// 2) Theme: ปิด Organization ของ parent theme
// ชื่อ callback ดูจาก Query Monitor → Hooks → wp_head
add_action('init', function () {
    remove_action('wp_head',
        'geniuscorp_base_organization_schema', 5);
});
```

## 4.2 INC/GEO-POST-TYPES.PHP – บางส่วน

# CPT service ให้เทียบเท่าตาราง services ของ Laravel

หน้าบริการใน Demo Site เป็น Page ธรรมดา ทำให้ไม่มีฟิลด์ราคา/ระยะเวลา และ Rank Math มองเป็น Page

register ACF fields ด้วยโค้ด เพื่อให้ version control ได้ และทีมทำงาน ร่วมกันผ่าน Git ได้

หลังเพิ่ม CPT: Settings → Permalinks → Save และตั้ง 301 จาก URL เก่า /web-development/ → /services/web-development/

```
register_post_type('service', [  
    'public'          => true,  
    'has_archive'     => true,          // /services/ เป็นหน้ารวม  
    'rewrite'         => ['slug' => 'services'],  
    'supports'        => ['title', 'editor', 'excerpt',  
                          'thumbnail', 'revisions'],  
    'show_in_rest'    => true,  
]);  
  
// ACF fields: price_from, duration_days, faqs (repeater)  
acf_add_local_field_group([  
    'key'      => 'group_gc_service',  
    'title'    => 'ข้อมูลบริการ (GEO)',  
    'fields'   => [  
        ['name' => 'price_from', 'type' => 'number'],  
        ['name' => 'duration_days', 'type' => 'number'],  
        ['name' => 'faqs', 'type' => 'repeater', 'max' =>  
8,  
        'sub_fields' => [  
            ['name' => 'question', 'type' => 'text'],  
            ['name' => 'answer', 'type' => 'textarea'],  
        ]],  
    ],  
]);
```

#### 4.3 INC/GEO-SCHEMA.PHP – บางส่วน

## Builders เกี่ยวกับ Day 2 แต่เขียนด้วย PHP

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <code>gc_site()</code>              | <code>gc_schema_clean()</code> |
| <code>gc_schema_organization</code> | <code>gc_schema_website</code> |
| <code>gc_schema_webpage</code>      | <code>gc_schema_service</code> |
| <code>gc_schema_article</code>      | <code>gc_schema_person</code>  |
| <code>gc_schema_breadcrumb</code>   | <code>gc_schema_faq</code>     |
| <code>gc_build_graph()</code>       | <code>gc_iso_date()</code>     |

`wp_date(DATE_ATOM, ...)` ใช้ timezone จาก Settings → General  
ได้ +07:00 ถ้าใช้ `date()` ของ PHP จะเป็น UTC → คลาดเคลื่อน 7  
ชั่วโมง

```
function gc_schema_service(WP_Post $post): array
{
    $url    = get_permalink($post);
    $price  = get_field('price_from', $post->ID);

    $schema = [
        '@type'      => 'Service',
        '@id'        => $url . '#service',
        'name'       => get_the_title($post),
        'description' =>
wp_strip_all_tags(get_the_excerpt($post)),
        'url'        => $url,
        'provider'   => ['@id' => gc_org_id()],
        'areaServed' => ['@type' => 'Country',
                        'name' => 'Thailand'],
    ];

    if ($price !== null && $price !== '') {
        $schema['offers'] = [
            '@type'      => 'Offer',
            'price'       => (float) $price,
            'priceCurrency' => 'THB',
            'availability' =>
'https://schema.org/InStock',
        ];
    }

    return $schema;
}
```

# flags ที่ต้องใส่ทุกครั้ง

```
$json = wp_json_encode(gc_build_graph(),
    JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_UNESCAPED_SLASHES
    | JSON_HEX_TAG | JSON_HEX_AMP);

echo "\n<script type=\"application/ld+json\">\" . $json . "</script>\n";
```

| flag                       | ทำอะไร                        | ทำไมต้องใส่                                              |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| JSON_UNESCAPED_UNICODE     | เก็บ "กา" ไว้แทน \u0e01\u0e32 | HTML เล็กลง ~6 เท่าในส่วนภาษาไทย และ debug ง่าย          |
| JSON_UNESCAPED_SLASHES     | https:// แทน https:\\\\       | URL อ่านง่าย validator บางตัวเคยมีปัญหากับ escaped slash |
| JSON_HEX_TAG               | < → \u003C                    | ป้องกัน /script ในข้อมูลปิด script ก่อนเวลา              |
| JSON_HEX_AMP               | & → \u0026                    | ปลอดภัยเมื่อ HTML ถูก process ซ้ำโดย plugin minify       |
| (ไม่ใช่) JSON_PRETTY_PRINT | ขึ้นบรรทัดใหม่สวย ๆ           | ทำให้ HTML ใหญ่ขึ้น ใช้เฉพาะตอน debug                    |

#### 4.5 ทดสอบ JSON-LD บน WORDPRESS

## 5 ขั้นตอน

### ขั้นที่ 1

View Source หน้า  
บริการ → มี ld+json **1**  
**block เดียว**

### ขั้นที่ 2

validator.schema.org  
→ 0 errors และมี  
Organization,  
WebPage, Service,  
BreadcrumbList

### ขั้นที่ 3

หน้าบทความ → Article  
+ Person +  
Breadcrumb และ  
dateModified มี  
+07:00

### ขั้นที่ 4

หน้าแรก →  
Organization +  
WebSite  
(SearchAction) +  
WebPage

### ขั้นที่ 5

หน้า author →  
ProfilePage + Person  
พร้อม Biographical  
Info และ job\_title

ถ้า validator บอก JSON พัง มักเป็น false จาก wp\_json\_encode เพราะข้อมูลไม่ใช่ UTF-8 — หา post ที่มีปัญหาด้วย  
var\_dump(json\_last\_error\_msg())

MODULE 5 · 22:40-23:00

# FAQ System บน WordPress + FAQPage Schema

ทีมคอนเทนต์เพิ่ม FAQ ผ่านหน้า Admin ได้เองโดยไม่ต้องรู้เรื่อง Schema

## 5.1 INC/GEO-FAQ.PHP – บางส่วน

# ฟังก์ชันเดียว สองแหล่งข้อมูล

**แหล่งที่ 1** ACF PRO Repeater 'faqs' ในหน้าบริการ

**แหล่งที่ 2** CPT 'faq' ที่มี Post Object field ชี้มาที่บริการนี้ — สำหรับผู้ใช้ ACF ฟรี

Template และ Schema ใช้ฟังก์ชันตัวเดียวกัน → HTML และ Schema ตรงกันเสมอ

```
function gc_get_faqs(int $service_id): array
{
    $faqs = [];

    // แหล่งที่ 1: ACF PRO Repeater
    if (function_exists('have_rows')
        && have_rows('faqs', $service_id)) {
        while (have_rows('faqs', $service_id)) {
            the_row();
            $q =
            trim(wp_strip_all_tags(get_sub_field('question')));
            $a =
            trim(wp_strip_all_tags(get_sub_field('answer')));
            if ($q !== '' && $a !== '') {
                $faqs[] = ['question' => $q, 'answer' =>
                $a];
            }
        }
        return $faqs;
    }

    // แหล่งที่ 2: CPT faq (ACF ฟรี)
    // WP_Query + meta_query faq_service = $service_id
    return $faqs;
}
```

## 5.2 TEMPLATE-PARTS/FAQ.PHP – บางส่วน

# FAQ Section เกี่ยวกับฝั่ง Astro

FAQPage Schema ถูกใส่ให้อัตโนมัติจาก `gc_build_graph()` โดยใช้ `gc_get_faqs()` ตัวเดียวกับ template

CSS ของ `.faq` ใช้ชุดเดียวกับฝั่ง Astro ใส่ใน `style.css` ของ Child Theme

```
$faqs = $args['faqs'] ?? [];  
if (! $faqs) { return; }  
?>  
<section class="faq" aria-labelledby="faq-heading">  
    <h2 id="faq-heading">คำถามที่พบบ่อย</h2>  
  
    <?php foreach ($faqs as $index => $faq) : ?>  
        <details class="faq-item"  
            <?php echo $index === 0 ? ' open' : ''; ?>>  
            <summary>  
                <h3><?php echo esc_html($faq['question']); ?></h3>  
            </summary>  
            <div class="faq-answer">  
                <p><?php echo esc_html($faq['answer']); ?></p>  
            </div>  
        </details>  
    <?php endforeach; ?>  
</section>
```

### 5.3 SINGLE-SERVICE.PHP — บางส่วน

# Template ที่ประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกัน

Breadcrumb ที่มองเห็น · H1 · facts (ราคา/ระยะเวลา) · เนื้อหา · FAQ Section — ทั้งหมดมาจากข้อมูลชุดเดียวกับ Schema

ทดสอบ: เพิ่ม FAQ 4 ข้อให้บริการ "รับพัฒนาเว็บไซต์องค์กร" → เห็น FAQ Section เปิด-ปิดได้ → View Source มี FAQPage ใน @graph มี Question 4 ตัว

```
while (have_posts()) : the_post();
    $price  = get_field('price_from');
    $days  = get_field('duration_days');
    $faqs   = gc_get_faqs(get_the_ID());
    $crumbs = gc_breadcrumb_items();

?>
<h1><?php the_title(); ?></h1>

<?php if (has_excerpt()) : ?>
    <p class="lead"><?php echo esc_html(get_the_excerpt());
?></p>
<?php endif; ?>

<dl class="facts">
    <dt>ราคาเริ่มต้น</dt>

    <dd><?php echo number_format((float) $price); ?> บาท</dd>

    <dt>ระยะเวลาดำเนินการ</dt>

    <dd><?php echo (int) $days; ?> วัน</dd>
</dl>

<div class="prose"><?php the_content(); ?></div>

<?php get_template_part('template-parts/faq', null,
    ['faqs' => $faqs]); ?>
```

MODULE 6 · 23:00-23:15

# Content Structure & Performance

แก้ 4 อย่างคือ cache, รูป, ตัด CSS/JS และลด plugin ทำให้ WordPress ไปถึง 70-80% ของ SSG ได้

# ตั้งค่าขั้นต่ำที่ได้ผลและปลอดภัย

| หมวด                    | ตั้งค่า                                                                                            | ผล                                                         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Cache → Enable Cache    | On (Cache logged-in users = Off)                                                                   | TTFB จาก 1.4s → ~0.2s                                      |
| Cache → Purge           | Auto purge on post update = On รวมหน้า archive/หน้าแรก                                             | เนื้อหาใหม่เห็นทันที — เทียบเท่า Webhook Rebuild ของ Astro |
| Page Optimization → CSS | Minify On, Combine Off                                                                             | combine ทำให้ cache แรกง่ายและ CSS ใหญ่                    |
| Page Optimization → JS  | Minify On, Defer JS On, Delay JS กดสอบก่อน                                                         | ลด TBT                                                     |
| Dequeue ด้วยโค้ด        | Contact Form 7 เฉพาะหน้า contact · slider เฉพาะหน้าแรก · ปิด jQuery Migrate                        | ลด request และ unused CSS/JS                               |
| Image                   | image_editor_output_format → WebP · big_image_size_threshold 1920 · LCP eager + fetchpriority high | รูป cover จาก 2.8MB → < 150KB                              |

# ก่อนแก้ไข · เป้าหมาย WP · เทียบกับ SSG

| ตัวชี้วัด                | ก่อนแก้ไข | WordPress + Cache        | Astro SSG (เทียบ) |
|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|
| TTFB                     | 1.4s      | < 0.6s (cache hit ~0.2s) | < 0.4s            |
| ขนาด HTML (uncompressed) | 480KB     | < 150KB                  | < 50KB            |
| LCP (mobile)             | 5.1s      | < 2.5s                   | < 1.5s            |
| จำนวน request            | 94        | < 30                     | < 10              |
| DB queries ต่อหน้า       | 112       | < 40 (0 เมื่อ cache hit) | 0                 |

# เมื่อไหร่ควรอยู่กับ WordPress ต่อ เมื่อไหร่ควรย้าย

| มิติ                                | WordPress (หลัง Retrofit)                               | Astro SSG + Laravel API                              | ใครได้เปรียบ |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| ควบคุม HTML/Schema                  | ได้ผ่าน Child Theme แต่ Page Builder ยังแทรก markup     | ควบคุม 100%                                          | Astro        |
| ความคงทนของสิ่งที่ทำ                | อัปเดต plugin/theme อาจทำ Schema ช้ำหรือ heading พังอีก | ไม่มีอะไรเปลี่ยนเองถ้าไม่แก้โค้ด                     | Astro        |
| Performance                         | ดีเมื่อ cache hit แต่ cache miss ช้า                    | ดีเสมอ ไม่มี cache miss                              | Astro        |
| ทีมคอนเทนต์แก้ไขได้                 | ได้ทันทีผ่าน Admin (Block Editor + ACF)                 | ต้องมี Admin สำหรับ Laravel หรือใช้ WP เป็น Headless | WordPress    |
| เนื้อหาเห็นผลทันที                  | ทันที (purge cache)                                     | ต้อง rebuild 1-3 นาทีผ่าน Webhook                    | WordPress    |
| ระบบเสริม (ฟอร์ม สมาชิก e-commerce) | มี plugin สำเร็จรูป                                     | ต้องพัฒนาเอง หรือใช้ SaaS                            | WordPress    |
| ความปลอดภัย                         | เป็นเป้าโจมตีอันดับ 1 ต้องดูแลตลอด                      | หน้าเว็บ static โจมตีไม่ได้ API อยู่หลังบ้าน         | Astro        |

## STRANGLER PATTERN

# เส้นทาง Migration แบบค่อยเป็นค่อยไป

### ระยะที่ 0

Retrofit WordPress ตาม Day 3 ก่อน — ได้ baseline GEO และชื่อเวลา

### ระยะที่ 1

สร้าง Astro สำหรับหน้าที่สำคัญที่สุด · Reverse proxy: /services/\* → Astro, ที่เหลือ → WP · URL เดิมเหมือนเดิม 100%

### ระยะที่ 2

ย้ายบทความ: WP REST API → MySQL ของ Laravel (เก็บ slug, published\_at, author เดิม) · Sitemap ใหม่ต้องมี URL เดิมครบ

### ระยะที่ 3

WordPress เหลือเป็น Headless CMS หรือถอดออกเมื่อ Laravel Admin พร้อม · ตรวจสอบ Search Console ว่าไม่มี 404 พุง

### ระยะที่ 4

ปิด WordPress เก็บ backup และตรวจสอบ redirect ทุก 3 เดือนว่ายังทำงาน

published\_at และ author เดิมต้องติดไปด้วย — ไม่ให้บทความอายุ 5 ปีกลายเป็น "เผยแพร่วันนี้"

# วัดผลก่อน-หลัง และผ่าน Checklist

| ตัวชี้วัด                                  | ก่อน             | หลัง Module 3-6           |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| จำนวน h1 หน้าบริการ / หน้าแรก              | 2 / 0            | 1 / 1                     |
| จำนวน application/ld+json หน้าบริการ       | 3 (ขัดกัน)       | 1 (@graph)                |
| @type ในหน้าบริการ                         | Article (ผิด)    | Service + Offer + FAQPage |
| ขนาด HTML / จำนวน request หน้าแรก          | 480KB / 94       | กรอกจริง                  |
| TTFB (cache hit) / LCP / Plugin ที่เปิดใช้ | 1.4s / 5.1s / 23 | กรอกจริง                  |

การบ้านก่อน Day 4: ทำ Checklist ให้ครบยกเว้นข้อ 7, 16, 17 · ย้าย 3 บริการเป็น CPT service + FAQ ครบ + 301 จาก URL เดิม · กรอกโปรไฟล์ผู้เขียนให้ครบ · ลด plugin ให้เหลือไม่เกิน 10 · Export เว็บเก็บเป็น snapshot

## RECAP

# สรุปประจำวันที่ 3

### Module 1-2 — WP ในสายตา AI + Audit

เข้าใจ wp\_head, เกล็ดคิด Plugin, Checklist 20 ข้อ และ Impact vs Effort matrix ที่ใช้กับเว็บลูกค้าได้ทันที

### Module 4 — JSON-LD ด้วยโค้ดเอง

ปิด Schema ซ้ำ 3 แห่ง, CPT service + ACF, geo-schema.php คสอ  
ทุก builder เทียบเท่า schema.ts, encoding ไทยปลอดภัย

### Module 6-7 — Performance + ตัดสินใจ

Cache, dequeue, WebP/LCP พร้อมเป้าหมายตัวเลข และตาราง  
เปรียบเทียบ 9 มิติ + เส้นทาง Migration 4 ระยะ

### Module 3 — Metadata/Canonical/Heading

Child Theme, Rank Math ตั้งค่าถูก, บังคับ Excerpt, canonical filter,  
โลโก้ไม่ใช่ H1, การ์ดเป็น H3

### Module 5 — FAQ

ACF Repeater (หรือ CPT faq) → gc\_get\_faqs() → Template Part +  
FAQPage Schema จากข้อมูลเดียวกัน

### ก่อน Day 4

ทั้งสองเว็บพร้อม · โพรไฟล์ผู้เขียนครบทั้งสองฝั่ง · มีบัญชี Google Search  
Console และ Bing Webmaster Tools · ติดตั้ง rsync และทดสอบ ssh  
เข้าเซิร์ฟเวอร์ได้

**WordPress ไม่ได้แย่สำหรับ AI Search แต่มันถูกทำให้แย่ด้วยของที่เราติดตั้ง  
เพิ่มเข้าไปโดยไม่รู้ว่ามันทำอะไรกับ HTML ของเรา การ Retrofit จึงเริ่มจาก  
การ "ถอดออก" ก่อน "ใส่เพิ่ม" เสมอ**



อาจารย์สามิตร โทยม · IT Genius Engineering Co., Ltd. วันที่ 3 จาก 4 — พู  
กัณอาทิตย์ที่ 13 กัณยายน: Deployment & Measurement

● LIVE



วันที่

4



สอนโดย อ.สามิตร ไทยม

# ทำเว็บให้ติดอันดับ AI Search

ด้วย Astro & Laravel & WordPress

พร้อม MySQL ให้โดดเด่น

วางแผนสร้างเว็บให้พร้อมสำหรับยุค AI Search



AI Overview

Structured Content



Astro

เร็ว แรง พร้อม SEO



Laravel

โครงสร้างแข็งแรง



WordPress

จัดการง่าย ยืดหยุ่น



MySQL

ฐานข้อมูลทรงพลัง

# 04

## E-E-A-T, lms.txt, Deployment & Measurement

Author Box + Person Schema · Content Guidelines · Sitemap/robots/lms.txt · Performance · Deploy บน Apache/Nginx · วัตถุประสงค์ AI Crawlers อาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2569 · 20:30-23:30 น. · ออนไลน์ผ่าน Zoom

## LEARNING OBJECTIVES

# เมื่อจบวันที่ 4 ผู้เรียนจะทำอะไรได้

---

- 01 สร้างสัญญาณ E-E-A-T ที่เครื่องตรวจสอบได้: Author Box เชื่อมกับ Person Schema และวันที่ machine-readable
- 02 เขียนและส่งต่อ Answer-Ready Content Guidelines ให้ทีมคอนเทนต์ พร้อม Block Pattern และ Template
- 03 Generate sitemap.xml ที่มี lastmod จริงจาก MySQL และปรับ Sitemap ของ Rank Math
- 04 เขียน robots.txt ที่เปิดรับ AI Crawlers และสร้าง llms.txt ตามสเปก llmstxt.org ทั้งสองสถาปัตยกรรม
- 05 ปรับ Performance ขั้นสุดท้ายด้วย astro:assets และ gzip/brotli ให้ผ่าน TTFB < 0.4s, HTML < 150KB
- 06 Deploy Production จริงทั้งสามส่วน พร้อม Virtual Host, HTTPS, Redirect และสิทธิ์ไฟล์ที่ปลอดภัย
- 07 ตั้งระบบ Rebuild อัตโนมัติ: Laravel Observer ยิง Webhook แล้ว build Astro ใหม่เมื่อเนื้อหาเปลี่ยน
- 08 ตั้งค่า Search Console, Bing, ตรวจสอบ Server Log หา AI Crawlers และใช้ GEO-Ready Checklist กับงานจริง

AGENDA

# กำหนดการวันที่ 4

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 20:30-20:40 | ทบทวน Day 1-3 + ตรวจสอบความพร้อมทั้งสองเว็บ                            |
| 20:40-21:05 | <b>Module 1</b> E-E-A-T — Author Box + Person Schema + <time datetime> |
| 21:05-21:20 | <b>Module 2</b> Answer-Ready Content Guidelines สำหรับทีมคอนเทนต์      |
| 21:20-22:00 | <b>Module 3</b> Sitemap (lastmod จริง), robots.txt และ llms.txt        |
| 22:00-22:15 | <b>Module 4</b> Performance for GEO — astro:assets + gzip/brotli       |
| 22:15-22:55 | <b>Module 5</b> Production Deployment + HTTPS + Rebuild อัตโนมัติ      |
| 22:55-23:20 | <b>Module 6</b> Measurement & Monitoring + GEO-Ready Checklist         |
| 23:20-23:30 | <b>Master Workshop</b> ตรวจสอบ Checklist + เปรียบเทียบผล + สรุปคอร์ส   |

# ทั้งสองเว็บต้องพร้อมก่อนเริ่ม

| สิ่งที่ต้องมี     | Astro (GeniusCorp Modern)                                                        | WordPress (GeniusCorp WP)                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Build / เว็บทำงาน | npm run build ผ่าน GEO check                                                     | เข้าเว็บได้ Checklist 17/20                    |
| Schema ครบ        | Organization / WebSite / WebPage / Service / Article / Person / Breadcrumb / FAQ | เหมือนกัน ผ่าน geo-schema.php                  |
| ข้อมูลผู้เขียน    | team_members มี job_title, bio, photo, social_links                              | Users → Profile + ACF job_title / social_links |
| ค่ากลางองค์กร     | src/lib/site.ts                                                                  | gc_site() ใน geo-schema.php                    |
| Laravel API       | รันอยู่ + Token ใช้ได้                                                           | —                                              |

MODULE 1 · 20:40-21:05

# E-E-A-T — สร้างความน่าเชื่อถือที่ AI ตรวจสอบได้

เว็บไซต์ Audit มีหน้าโปรไฟล์วิทยากรอยู่แล้วแต่บทความไม่ระบุผู้เขียน นั่นคือการเสีย E-E-A-T ฟรี ที่แก้ไขในไม่กี่บรรทัด

# แปลงคำโฆษณาเป็นสัญญาณที่เครื่องอ่านได้

| ตัวอักษร          | ความหมาย                                 | สัญญาณที่เครื่องอ่านได้ (สิ่งที่เราจะทำ)                                                               |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Experience        | ผู้เขียนมีประสบการณ์ตรงกับเรื่องที่เขียน | Author Box ระบุประสบการณ์ ("ส่งมอบ 40 โปรเจกต์"), Portfolio ที่เชื่อมกับบริการ, ตัวเลขจริงในเนื้อหา    |
| Expertise         | ผู้เขียนมีความเชี่ยวชาญ                  | Person.jobTitle, Person.description , บทความหลายชิ้นของผู้เขียนคนเดียวกัน (author archive)             |
| Authoritativeness | เป็นที่ยอมรับจากภายนอก                   | Person.sameAs (LinkedIn, GitHub), Organization.sameAs , การถูกอ้างอิงจากเว็บอื่น                       |
| Trustworthiness   | ตรวจสอบและติดต่อได้                      | LocalBusiness ที่อยู่/เบอร์/อีเมลตรงกับหน้า Contact, HTTPS, นโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัว, วันที่ชัดเจน |

Perplexity และ ChatGPT Search ให้น้ำหนักกับความสด (recency) และความชัดเจนของแหล่งที่มา — **dateModified ที่จริง** และ **author ที่มีตัวตน** จึงเป็นสองสิ่งที่ให้ผลเร็วที่สุด

## 1.2 AUTHORBOX.ASTRO — บางส่วน

# กล่องผู้เขียนที่ใช้ข้อมูลชุดเดียวกับ Schema

รูป ชื่อ ตำแหน่ง bio ลิงก์โปรไฟล์ และ social — ทุกค่ามาจาก TeamMember ตัวเดียวกับที่ personSchema() ใช้ ทำให้ HTML ที่คนเห็นกับ JSON-LD ที่เครื่องอ่านตรงกันเสมอ

เรียกย้ายบทความใน blog/[slug].astro แทน comment {/\*  
Day 4 \*/} ที่เว้นไว้ตั้งแต่ Day 2

```
const { author, publishedAt, updatedAt } = Astro.props

const fmt = (iso: string) =>
  new Date(iso).toLocaleDateString('th-TH',
    { year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric' })

const sc-camel-is-updated = updatedAt && publishedAt
  && new Date(updatedAt) > new Date(publishedAt)
---

<aside class="author-box" aria-label="เกี่ยวกับผู้เขียน">
  <div class="author-body">
    <p class="author-label">เขียนโดย</p>
    <p class="author-name">
      <a href={author.url} rel="author">{author.name}</a>
      <span class="author-title"> · {author.job_title}</span>
    </p>
    <p class="author-dates">
      เผยแพร่ <time
datetime={publishedAt}>{fmt(publishedAt)}</time>
      {isUpdated && ( ... แก้ไขล่าสุด ... )}
    </p>
  </div>
</aside>
```

### 1.3 วันที่แบบ MACHINE-READABLE

## คนอ่าน พ.ศ. เครื่องอ่าน ISO

#### ถูก

```
<time datetime=
  "2026-08-16T20:30:00+07:00">
  16 สิงหาคม 2569
</time>
```

#### ผิด — ไม่มี datetime

```
<span class="date">
  16 สิงหาคม 2569
</span>
```

เครื่องต้องเดาว่า 2569 คือปีอะไร

#### ผิด — datetime เป็น พ.ศ.

```
<time datetime="2569-08-16">
  16 สิงหาคม 2569
</time>
```

เครื่องเข้าใจว่าอีก 543 ปีข้างหน้า

สามที่ต้องมาจากค่าเดียวกัน: datetime ใน HTML · datePublished/dateModified ใน JSON-LD · article:published\_time ใน OG

กฎ "แก้ไขล่าสุด"

# แสดง dateModified เฉพาะเมื่อแก้ไขเนื้อหาจริง

ใน Laravel updated\_at เปลี่ยนทุกครั้งที่ save จึงเพิ่มฟิลด์ content\_updated\_at ที่ขยับเฉพาะเมื่อ title / body / excerpt เปลี่ยน

แล้วให้ ArticleResource ส่ง content\_updated\_at ??  
published\_at แทน updated\_at ดิบ — ฝั่ง Astro ไม่ต้องทำอะไรเลย

```
// app/Models/Article.php

protected static function booted(): void
{
    static::saving(function (Article $article) {
        if ($article->isDirty(['title', 'body', 'excerpt'])) {
            $article->content_updated_at = now();
        }
    });
}

// migration
$table->timestamp('content_updated_at')
    ->nullable()
    ->after('published_at');
```

#### 1.4 INC/GEO-EEAT.PHP – บางส่วน

## แทรก Author Box อัตโนมัติบน WordPress

เพิ่ม ACF fields ให้ User: job\_title และ social\_links (repeater url) หรือใช้ user meta ธรรมดา จากนั้นต่อ Author Box ท้ายเนื้อหาด้วย filter

เงื่อนไข `is_singular('post') + in_the_loop() + is_main_query()` กันไม่ให้กล่องไปโผล่ในหน้า archive หรือใน widget

```
// แทรก Author Box ท้ายเนื้อหาบทความอัตโนมัติ
// (ไม่ต้องแก้ template ของ theme)
add_filter('the_content', function (string $content):
string {
    if (! is_singular('post')
        || ! in_the_loop()
        || ! is_main_query()) {
        return $content;
    }

    ob_start();
    get_template_part('template-parts/author-box', null, [
        'post' => get_post(),
    ]);

    return $content . ob_get_clean();
}, 20);
```

## วันที่สองชุดจากค่าเดียวกัน

แสดง "แก้ไขล่าสุด" เมื่อ modified ห่างจาก published เกินหนึ่งวัน เพื่อไม่ให้เกิดการ re-save กลายเป็นสัญญาณความสับสน

**Author Archive:** Person.@id ทั้งสองฝั่งชี้ไปหน้าโปรไฟล์ (Astro /team/#slug, WP /author/username/ )หน้านั้นต้องมีข้อมูลจริง ไม่ใช่รายการโพสต์เปล่า — override author.php ใน Child Theme

```
$published = get_the_date('c', $post); // ISO 8601
$modified  = get_the_modified_date('c', $post);
$is_updated = strtotime($modified)
              - strtotime($published) > DAY_IN_SECONDS;

?>
<p class="author-dates">
    เผยแพร่
    <time datetime="<?php echo esc_attr($published); ?>">
        <?php echo esc_html(get_the_date('j F Y', $post)); ?>
    </time>
    <?php if ($is_updated) : ?>
        • แก้ไขล่าสุด
        <time datetime="<?php echo esc_attr($modified); ?>">
            <?php echo esc_html(
                get_the_modified_date('j F Y', $post)); ?>
        </time>
    <?php endif; ?>
</p>
```

MODULE 2 · 21:05-21:20

# Answer-Ready Content Guidelines

เอกสารที่นักพัฒนาส่งมอบให้ทีมคอนเทนต์พร้อมเครื่องมือ เพื่อให้ทำตามได้โดยไม่ต้องเข้าใจ GEO

2.1 INVERTED PYRAMID สำหรับ AI

# เรียงเนื้อหาให้คำตอบอยู่บนสุด

|                                                                       |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ย่อหน้าแรก (2-3 ประโยค) — ตอบคำถามหลัก: อะไร / ทำไร / เมื่อไหร่ / ใคร | AI ดึงไปตอบได้ทันที และเป็น excerpt / description |
| H2 คำถามที่ 1-3 — ย่อหน้าตอบ + ตัวเลข / ตาราง                         | แต่ละ H2 คือ chunk ที่ AI หยิบไปตอบคำถามเฉพาะ     |
| รายละเอียดเชิงลึก — ขั้นตอน / ข้อยกเว้น                               | สำหรับคนที่อ่านต่อ                                |
| FAQ 4-6 ข้อ · Author Box + วันที่                                     | FAQPage Schema และ E-E-A-T                        |

# สับกฎที่ส่งมอบเป็นเอกสารได้ทันที

| # | กฎ                                                   | ทำไม                                               | ตัวอย่าง                                      |
|---|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | ย่อหน้าแรกตอบคำถามหลักจบใน 2-3 ประโยค                | Inverted Pyramid; AI ดึงย่อหน้าแรกบ่อยที่สุด       | "การทำ GEO ใช้เวลา 4-8 สัปดาห์จึงเห็นผล..."   |
| 2 | ใช้ H2 เป็นรูปแบบคำถาม เมื่อส่วนนั้นตอบคำถาม         | ตรงกับ query ที่ผู้ใช้ถาม AI; chunking ตาม heading | ## GEO ต่างจาก SEO อย่างไร                    |
| 3 | ใส่ตัวเลข สถิติ หน่วย ทุกครั้งที่ทำได้               | Princeton GEO: Statistics +30-40%                  | "ลดเวลาโหลดจาก 4.2 เหลือ 0.8 วินาที"          |
| 4 | อ้างอิงแหล่งที่มาพร้อมลิงก์                          | Princeton GEO: Cite Sources +30-40%                | "(อ้างอิง: Google Search Central, 2026)"      |
| 5 | ใส่คำพูดจากผู้เชี่ยวชาญ/ลูกค้า ที่ระบุชื่อและตำแหน่ง | Princeton GEO: Quotation Addition                  | "คุณสมชาย CTO ของ Siam Logistics กล่าวว่า..." |

# เขียนให้ตัดไปใช้นอกบริบทได้

| #  | กฎ                                                               | ทำไม                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 6  | ใช้ตารางกับข้อมูลเปรียบเทียบ และ bullet กับรายการ 3 รายการขึ้นไป | AI แปลงตาราง HTML เป็นข้อมูลมีโครงสร้างได้ดี                        |
| 7  | เขียนชื่อสิ่งที่พูดถึงเต็ม ไม่ใช่ "เรา / มัน / สิ่งนี้" ลอย ๆ    | AI ตัดย่อหน้าไปใช้นอกบริบท ต้องเข้าใจได้ในตัวเอง                    |
| 8  | Excerpt 70-170 ตัวอักษร ที่สรุปเนื้อหาจริงและมีตัวเลข            | = meta description = Schema description (ระบบบังคับแล้วทั้งสองฝั่ง) |
| 9  | FAQ 4-6 ข้อ ตามกฎ 6 ข้อของ Day 2                                 | FAQPage Schema; ต้องเป็นคำถามจริงที่ลูกค้าถาม                       |
| 10 | อัปเดตเนื้อหาเก่าที่ยังมีคนอ่านทุก 6-12 เดือน และแก้ "จริง"      | Recency; อย่า re-save เพื่อให้ดูใหม่                                |

**สิ่งที่ห้ามทำ:** keyword stuffing · เนื้อหาที่ AI เขียนแล้วไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง · "แก้ไขล่าสุด" ปลอม · FAQ ที่ตอบว่า "กรุณาติดต่อเรา" · ช้อนเนื้อหาสำคัญใน tab/accordion ที่โหลดด้วย JS · Schema ที่ไม่ตรงกับเนื้อหาที่แสดง

## 2.3 BLOCK PATTERN — บางส่วน

# ให้เครื่องมือ ไม่ใช่ให้กฎ

Pattern "หน้าบริการมาตรฐาน (Answer-Ready)" วางโครง สรุป → เหมาะกับใคร → ราคาและระยะเวลา → ขั้นตอน → ผลลัพธ์ พร้อม H2 รูปคำถามและตารางราคาไว้แล้ว

ฝั่ง Laravel/Astro ทำเทียบเท่ากับคอลัมน์ body\_template หรือปุ่ม "ใส่โครงมาตรฐาน" ใน Admin

```
register_block_pattern('geniuscorp/service-page', [  
    'title'      => 'หน้าบริการมาตรฐาน (Answer-Ready)',  
    'categories' => ['geniuscorp'],  
    'postTypes'  => ['service'],  
    'content'     => <<<'HTML'  
<!-- wp:paragraph {"className":"lead"} -->  
<p class="lead">[ชื่อบริการ] คือ [อธิบาย 1 ประโยค]  
เหมาะกับ [กลุ่มเป้าหมาย] ราคาเริ่มต้น [ตัวเลข] บาท  
ใช้เวลา [ตัวเลข] วัน</p>  
<!-- /wp:paragraph -->  
  
<!-- wp:heading -->  
<h2>บริการนี้เหมาะกับใคร</h2>  
<!-- /wp:heading -->  
  
<!-- wp:heading -->  
<h2>ราคาเริ่มต้นเท่าไร และรวมอะไรบ้าง</h2>  
<!-- /wp:heading -->  
HTML,  
]);
```

## 2.4 การทำงานร่วมกัน

# ใครรับผิดชอบอะไร

### นักพัฒนา

โครงสร้าง HTML, Schema, Sitemap, llms.txt, Performance, บังคับกฎด้วยโค้ด (excerpt, heading), ระบบ Rebuild

Child Theme / Astro + Laravel · check-geo.mjs

### ทีมคอนเทนต์

เนื้อหาตาม Guidelines 10 ข้อ, FAQ, Excerpt, รูป 1200×630, อัปเดตเนื้อหาเก่า  
Block Pattern / Admin · guideline ในหน้าแก้ไข

### ทั้งคู่

Review รายเดือน: Search Console / Bing / Server Log + ผลทดสอบถาม AI แล้วปรับเนื้อหาที่ยังไม่ถูกอ้างอิง

ตาราง Monthly GEO Review

MODULE 3 · 21:20-22:00

# Sitemap, robots.txt & lms.txt

Sitemap คือรายการหน้าพร้อมวันที่แก้ล่าสุด robots.txt คือประตู และ lms.txt คือแผนที่ฉบับ AI — ทั้งสามต้องสร้างจากข้อมูลจริง

### 3.1 SITEMAPCONTROLLER.PHP — บางส่วน

## endpoint เดียวที่รู้ทุก URL และวันที่จริง

GET /api/v1/sitemap-entries คืน [{ url, lastmod, changefreq, priority, type, title, summary }] — Astro เรียกที่เดียวแล้วประกอบทั้ง sitemap.xml และ llms.txt

หน้าแรกใช้ lastmod = อะไรก็ตามที่เปลี่ยนล่าสุด เพราะหน้าแรกรวมทุกอย่าง · บทความใช้ content\_updated\_at ไม่ใช่ updated\_at ดิบ

```
$latest = collect([
    $services->max('updated_at'),
    $articles->max('updated_at'),
    $portfolios->max('updated_at'),
    $teamUpdated,
])->filter()->max();

$entries->push($this->entry('/', $latest,
    'weekly', 1.0, 'home', config('app.name'), null));

foreach ($services as $s) {
    $entries->push($this->entry(
        '/services/' . $s->slug . '/',
        $s->updated_at, 'monthly', 0.9,
        'service', $s->name, $s->short_description));
}

foreach ($articles as $a) {
    $entries->push($this->entry(
        '/blog/' . $a->slug . '/',
        $a->content_updated_at ?? $a->published_at,
        'monthly', 0.7, 'article', $a->title, $a->excerpt));
}
```

### 3.2 SRC/PAGES/SITEMAP.XML.TS – บางส่วน

## เขียน endpoint เองเพื่อคุม lastmod 100%

@astrojs/sitemap สร้างรายการหน้าให้ได้ แต่ไม่รู้ lastmod ของแต่ละหน้า เราจึงเขียน static endpoint ที่ใช้ข้อมูลจาก Laravel ตรง ๆ

**เกิน 50,000 URL หรือไฟล์เกิน 50MB:** แบ่งเป็น sitemap-services.xml , sitemap-articles-[page].xml ไฟล์ละ ≤ 50,000 URL แล้วมี sitemap-index.xml ชี้ และให้ robots.txt ชี้ที่ index แทน

```
export const GET: APIRoute = async () => {
  const entries = await getSitemapEntries()

  // กั้น URL ซ้ำ
  const seen = new Set<string>()
  const unique = entries.filter((e) => {
    if (seen.has(e.url)) return false
    seen.add(e.url)
    return true
  })

  const urls = unique.map((e) => `
    <url>
      <loc>${escapeXml(absoluteUrl(e.url))}</loc>
      ${e.lastmod ? `<lastmod>${e.lastmod}</lastmod>` : ''}
      <changefreq>${e.changefreq}</changefreq>
      <priority>${e.priority.toFixed(1)}</priority>
    </url>`).join('\n')

  return new Response(xml, {
    headers: { 'Content-Type': 'application/xml; charset=utf-8' },
  })
}
```

# ตรวจและปรับ Sitemap ของ Rank Math

| ตรวจ                                         | ที่ตั้งค่า / วิธีแก้                                                                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| มี post type service ใน sitemap              | Rank Math → Sitemap Settings → Services → Include in Sitemap = On                          |
| ไม่มี URL ขยะ                                | ปิด Attachments, Tags ที่ว่าง, Format archives · Author เปิดไว้ เพราะเราใช้ author archive |
| lastmod เป็นวันแท้จริง                       | Rank Math ใช้ post_modified — แก้ค่าที่เพี้ยนจาก import ด้วย SQL ครั้งเดียว                |
| ไม่มี noindex URL ใน sitemap                 | Rank Math ตัดให้อัตโนมัติ                                                                  |
| หน้าที่สร้างด้วย Page Builder มี lastmod ถูก | บาง builder บันทึกเป็น meta ให้ใช้ filter rank_math/sitemap/entry                          |

```
-- รันใน phpMyAdmin หลัง backup: เฉพาะโพสต์ที่ modified ตรงกับวันที่ import
UPDATE wp_posts SET post_modified = post_date, post_modified_gmt = post_date_gmt
WHERE post_type IN ('post', 'page', 'service') AND post_status = 'publish'
AND DATE(post_modified) = '2026-09-12';
```

### 3.4 ROBOTS.TXT

# เปิดประตูให้ AI Crawlers และใช้ Sitemap ของตนเอง

## Astro — public/robots.txt

```
User-agent: *
Allow: /
Disallow: /api/
Disallow: /_astro/

# ตัวอย่าง: ปิดเฉพาะการเก็บข้อมูลฝึกโมเดล
# (ไม่กระทบ AI Search)
# User-agent: GPTBot
# Disallow: /
# User-agent: Google-Extended
# Disallow: /

Sitemap: https://www.geniuscorp.example/sitemap.xml
```

## WordPress — Rank Math → Edit robots.txt

```
User-agent: *
Allow: /
Disallow: /wp-admin/
Allow: /wp-admin/admin-ajax.php
Disallow: /wp-login.php
Disallow: /?s=
Disallow: /search/

Sitemap: https://www.geniuscorp-wp.example/
        sitemap_index.xml
```

**ห้ามทำ:** Disallow: /wp-content/ (บล็อกรูปและ CSS · og:image เข้าไม่ถึง) · Disallow: /wp-includes/ (บล็อก JS ที่ theme ใช้) · บล็อก OAI-SearchBot / PerplexityBot / Claude-SearchBot ถ้าต้องการอยู่ใน AI Search

3.5 LLMS.TXT ตามสเปก LLMSTXT.ORG

# หน้า about ฉบับเครื่องอ่าน

เสนอโดย Jeremy Howard (Answer.AI) ปี 2024 — ไฟล์ Markdown ที่ root ของเว็บ บอก LLM ว่าเว็บนี้คืออะไรและมีหน้าสำคัญอะไร ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายกว่า HTML ทั้งหน้า

ณ ปี 2026 ยังไม่มีการยืนยันจาก OpenAI / Anthropic / Google ว่าใช้เป็นสัญญาณจัดอันดับ

แต่มีเครื่องมือ AI จำนวนมากรองรับแล้ว และต้นทุนเกือบศูนย์เมื่อ generate จากข้อมูลจริง — จึงเป็นข้อแนะนำระดับ **MEDIUM** ใน Roadmap

```
# ชื่อเว็บ/องค์กร                ← H1 บังคับ (อันเดียว)

> สรุป 1-3 ประโยคว่าเว็บนี้คืออะไร  ← blockquote

ย่อหน้าอธิบายเพิ่มเติม ข้อควรรู้ (ไม่บังคับ)

## หมวดหน้า                        ← H2 แต่ละหมวด
- [ชื่อหน้า](URL เต็ม): คำอธิบายสั้น

## Optional                        ← หน้าที่ข้ามได้
- [...](...)                      ถ้า context จำกัด
```

SRC/PAGES/LLMS.TXT.TS — บางส่วน

# Astro: generate ตอน build จากข้อมูลจริง

ค่าองค์กรทั้งหมดมาจาก src/lib/site.ts และรายการหน้ามาจาก getSitemapEntries() — ไม่มีข้อความ hardcode ที่จะล้าสมัย

สเปกยังกล่าวถึง llms-full.txt และ .md ของแต่ละหน้า สำหรับเว็บเอกสาร — เว็บองค์กร 20-50 หน้า ใช้ llms.txt ตัวเดียวเพียงพอ

```
const line = (title, url, summary) =>
  `- [${title} ?? url](${absoluteUrl(url)})` +
  (summary ? `: ${summary}` : '')

export const GET: APIRoute = async () => {
  const entries = await getSitemapEntries()
  const sc-camel-by-type = (t: string) =>
    entries.filter((e) => e.type === t)

  const body = `# ${SITE.legalName}

> ${SITE.defaultDescription}

ติดต่อ: โทร ${SITE.telephone} อีเมล ${SITE.email}
ภาษาหลักของเนื้อหา: ไทย (th)

### บริการ
${byType('service').map((e) =>
  line(e.title, e.url, e.summary)).join('\n')}

### บทความ
${byType('article').map((e) =>
  line(e.title, e.url, e.summary)).join('\n')}
`
}
```

# WordPress: /llms.txt เป็น route ไม่ใช่ไฟล์

Rewrite rule + template\_redirect ส่ง text/plain + cache  
ด้วย transient 1 ชั่วโมง และล้างเมื่อ save\_post + ใส่ X-Robots-Tag:  
noindex ไม่ให้ index ไฟล์นี้เป็นหน้าเว็บ

หลังเพิ่มโค้ด: Settings → Permalinks → Save เพื่อ flush rewrite  
แล้วเปิด /llms.txt ต้องเห็น Markdown

```
add_action('init', function () {
    add_rewrite_rule('^llms\.txt$',
        'index.php?gc_llms=1', 'top');
});

add_action('template_redirect', function () {
    if (! get_query_var('gc_llms')) {
        return;
    }

    $body = get_transient('gc_llms_txt');
    if ($body === false) {
        $body = gc_build_llms_txt();
        set_transient('gc_llms_txt', $body, HOUR_IN_SECONDS);
    }

    status_header(200);
    header('Content-Type: text/plain; charset=utf-8');
    header('X-Robots-Tag: noindex');
    echo $body;
    exit;
});

add_action('save_post', fn () =>
    delete_transient('gc_llms_txt'));
```

MODULE 4 · 22:00-22:15

# Performance for GEO

crawler มีเวลาจำกัดต่อเว็บ หน้าทีเร็วและเบาถูกเก็บได้มากกว่า · Astro ได้เปรียบตั้งแต่ต้น หลีกแคล่รูปกับการบีบอัดที่เว็บเซิร์ฟเวอร์

#### 4.1-4.2 ZERO-JS + IMAGE OPTIMIZATION

## เหลือแค่รูปให้แก้

HTML ต่อหน้าราว 25-40KB มี `<script>` ตัวเดียวคือ JSON-LD .  
`<Image>` จาก `astro:assets` resize เป็น WebP สร้าง `srcset` ใส่  
`width/height` กับ CLS และ lazy load ให้อัตโนมัติ

รูปแรกของหน้าที่เป็น LCP ต้องไม่ lazy: `loading="eager" +  
fetchpriority="high"`

```
// astro.config.mjs - อนุญาตรูปจาก API/CDN ตอน build
image: {
  domains: ['api.geniuscorp.example',
            'cdn.geniuscorp.example'],
}
```

```
// ArticleCard.astro
<Image
  src={article.cover_image}
  alt={article.title}
  width={800} height={450}
  widths={[400, 800]}
  sizes="(max-width: 640px) 100vw, 400px"
  format="webp"
/>
```

```
// รูป LCP ของหน้า
<Image ... loading="eager" fetchpriority="high" />
```

## 4.3 เปิดการบีบอัดที่เว็บเซิร์ฟเวอร์

# HTML 40KB เหลือ ~8KB ทาง network

### Apache — deploy/apache/.htaccess

```
<IfModule mod_brotli.c>
  AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS
    text/html text/plain text/css text/xml
    application/xml application/json
</IfModule>

<FilesMatch "\.(css|js|webp|woff2)$">
  Header set Cache-Control
    "public, max-age=31536000, immutable"
</FilesMatch>

AddDefaultCharset UTF-8
AddCharset UTF-8 .txt .xml .html

# /about → /about/ ให้ตรง canonical
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^(\.[^/])$ /$1/ [R=301,L]
```

### Nginx — server block

```
gzip on;
gzip_vary on;
gzip_min_length 1024;
gzip_types text/plain text/css text/xml
    application/xml application/json;

brotli on;
brotli_types text/plain text/css text/xml
    application/xml application/json;

charset utf-8;
charset_types text/plain text/xml application/xml;

location /_astro/ {
    add_header Cache-Control
        "public, max-age=31536000, immutable";
}
location ~* \.html$ {
    add_header Cache-Control "public, max-age=600";
}
```

4.4 วัตถุดิบเซิร์ฟเวอร์สาริต · PSI MOBILE 3 ครั้ง ค่ากลาง

# GeniusCorp Modern vs GeniusCorp WP

| ตัวชี้วัด (หน้าบริการ)        | เป้าหมาย        | Modern (Astro) | WP ก่อน Retrofit | WP หลัง Retrofit + Cache |
|-------------------------------|-----------------|----------------|------------------|--------------------------|
| TTFB                          | < 0.4s / < 0.6s | ~0.08s         | ~1.4s            | ~0.18s hit / ~0.9s miss  |
| HTML uncompressed             | < 150KB         | ~32KB          | ~480KB           | ~110KB                   |
| HTML on wire (brotli)         | —               | ~7KB           | ~62KB            | ~18KB                    |
| จำนวน request                 | < 30            | 6              | 94               | 24                       |
| JS ที่โหลด                    | ยิ่งน้อยยิ่งดี  | 0KB            | 890KB            | 210KB                    |
| LCP (mobile) / CLS            | < 2.5s / < 0.1  | ~1.1s / 0      | ~5.1s / 0.24     | ~2.2s / 0.05             |
| PSI mobile / <script> ใน HTML | > 90            | 99 / 1         | 38 / 31          | 84 / 12                  |

MODULE 5 · 22:15-22:55

# Production Deployment บน Apache/Nginx

สิ่งที่ทำให้ Production "GEO-Ready" คือ HTTPS, Redirect ที่ถูกต้อง, สิทธิ์ไฟล์ที่ปลอดภัย และระบบ Rebuild ที่ทำให้ SSG ไม่ล่าสมัย

5.1 UBUNTU 24.04 · APACHE 2.4 หรือ NGINX 1.24 · PHP-FPM 8.3 · MARIADB 10.11

# โครงสร้างบนเซิร์ฟเวอร์

/var/www/

```
|— geniuscorp-web/      ← Static จาก astro build (rsync dist/ มาวาง)    www.geniuscorp.example
|   |— services/.../index.html
|   |— sitemap.xml, llms.txt, robots.txt
|   |— .htaccess (Apache)
|— geniuscorp-api/      ← Laravel 13 (git clone + composer install)    api.geniuscorp.example
|   |— public/          ← DocumentRoot ซี่ที่นี้เท่านั้น
|   |— .env             ← ไม่อยู่ใน git, สิทธิ์ 640
|   |— storage/, bootstrap/cache/ ← www-data เขียนได้
|— geniuscorp-wp/       ← WordPress                                    www.geniuscorp-wp.example
|   |— wp-config.php    ← สิทธิ์ 640
|   |— wp-content/     ← uploads เขียนได้, themes/plugins อ่านอย่างเดียว
```

เครื่อง build (เครื่องพัฒนา / GitHub Actions runner / VM เล็ก ๆ)

```
|— geniuscorp-web/ → npm run build → rsync dist/ → /var/www/geniuscorp-web/
```

## 5.2 ทำครั้งเดียว

# เตรียมเซิร์ฟเวอร์และผู้ใช้ deploy

โมดูลที่ต้องเปิดสำหรับสาย Apache: rewrite headers expires deflate brotli proxy\_fcgi setenvif ssl — ทั้งหมดคือสิ่งที่ .htaccess ของ Module 4 ต้องใช้

ผู้ใช้ deploy ไม่มีรหัสผ่าน (ใช้ ssh key เท่านั้น) และอยู่ในกลุ่ม www-data เพื่อให้เว็บเซิร์ฟเวอร์อ่านไฟล์ได้

```
sudo apt update && sudo apt install -y \  
  apache2 php8.3-fpm \  
  php8.3-{mysql,mbstring,xml,curl,zip,gd,intl,bcmath} \  
  mariadb-server certbot python3-certbot-apache \  
  rsync unzip
```

```
sudo a2enmod rewrite headers expires deflate \  
  brotli proxy_fcgi setenvif ssl  
sudo a2enconf php8.3-fpm  
sudo systemctl restart apache2
```

```
# ผู้ใช้สำหรับ deploy (ไม่ใช่ root)  
sudo adduser --disabled-password deploy  
sudo usermod -aG www-data deploy  
sudo mkdir -p /var/www/geniuscorp-{web,api,wp}  
sudo chown -R deploy:www-data /var/www
```

### 5.3 GENIUSCORP-WEB.CONF — บางส่วน

## Virtual Host สำหรับ Astro Static

non-www → www เพื่อให้เหลือ canonical host เดียว ตรงกับ site ใน astro.config · ErrorDocument 404 /404.html ใช้หน้าที่ Astro build ให้

CustomLog ... combined คือสิ่งที่ทำให้ Module 6 หง AI crawlers ได้ เพราะรูปแบบนี้บันทึก User-Agent

```
<VirtualHost *:443>
    ServerName www.geniuscorp.example
    ServerAlias geniuscorp.example
    DocumentRoot /var/www/geniuscorp-web

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile
/etc/letsencrypt/live/.../fullchain.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/.../privkey.pem

    # non-www → www (canonical host เดียว)
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^geniuscorp\.example$ [NC]
    RewriteRule ^
https://www.geniuscorp.example%{REQUEST_URI} [R=301,L]

    <Directory /var/www/geniuscorp-web>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
        DirectoryIndex index.html
    </Directory>

    ErrorDocument 404 /404.html
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/...-access.log combined
</VirtualHost>
```

## 5.3 HTTPS + REDIRECT

# ต้อง 301 ครั้งเดียวถึงปลายทาง

### ออกใบรับรองและตรวจ

```
sudo a2ensite geniuscorp-web
sudo systemctl reload apache2

# ต้องชี้ DNS A record มาที่เซิร์ฟเวอร์ก่อน
sudo certbot --apache \
  -d www.geniuscorp.example \
  -d geniuscorp.example

curl -sI http://geniuscorp.example/about \
  | grep -i location
curl -sIL http://geniuscorp.example/about \
  | grep -iE "^(HTTP|location)"
```

### Redirect chain 3 hop — ผิด

http → https://non-www → https://www → /about/

### 1-2 hop — ถูก

http → https+www (hop เดียว) → trailing slash (ถ้าจำเป็น)

## 5.5 DEPLOY WORDPRESS อย่างปลอดภัย

# สิบขั้นตอนที่ต้องทำทุกครั้ง

- 01 Backup ก่อนทุกอย่าง** — Export จาก Local + เก็บ SQL dump แยก
- 02** ติดตั้ง WP เปรียบ production → Import ไฟล์ .wppress → Permalinks Save
- 03** wp-config.php: DB production, WP\_DEBUG false, salt ใหม่
- 04** สิทธิ์ไฟล์: โฟลเดอร์ 755, ไฟล์ 644, wp-config 640 — **ห้าม 777**
- 05** ปิดช่องทางที่ไม่ใช้: XML-RPC, user enumeration /?author=1 , จำกัด login attempts
- 06** HTTPS + Redirect: certbot แล้วตั้ง Site Address เป็น https://www...
- 07** เปิด Cache ตามที่ตั้งค่าใน Day 3 แล้ว Purge All
- 08** ปิด Query Monitor บน production (โหลด script ให้ admin ทุกหน้า)
- 09** DISABLE\_WP\_CRON + crontab เรียก wp-cron.php ทุก 10 นาที

```
define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('FORCE_SSL_ADMIN', true); define('DISABLE_WP_CRON', true);  
define('WP_MEMORY_LIMIT', '256M');
```

## 5.6 DEPLOY/DEPLOY.SH — บางส่วน

# build → check → rsync แบบ atomic

npm run build รวม check-geo.mjs อยู่แล้ว — GEO check ไม่ผ่านคือหยุดที่นั่น ไม่ deploy

อัปเดตเข้าโฟลเดอร์ release ใหม่ก่อนสลับ symlink และเก็บ 3 release ล่าสุดไว้ rollback

```
set -euo pipefail
```

```
echo "► 1/4 build (ดึงข้อมูลล่าสุดจาก API)"
```

```
npm ci --silent
```

```
npm run build
```

```
echo "► 2/4 ตรวจสอบไฟล์สำคัญ"
```

```
for f in index.html sitemap.xml llms.txt robots.txt 404.html;  
do
```

```
    [ -f "$LOCAL_DIST/$f" ] || { echo "X ไม่พบ $f"; exit 1; }
```

```
done
```

```
cp deploy/apache/.htaccess "$LOCAL_DIST/.htaccess"
```

```
echo "► 3/4 rsync (atomic: อัปเดตใหม่ แล้วสลับ symlink)"
```

```
RELEASE="release-$(date +%Y%m%d-%H%M%S)"
```

```
rsync -az --delete "$LOCAL_DIST" \
```

```
    "$SERVER:$REMOTE_DIR-releases/$RELEASE/"
```

```
ssh "$SERVER" "ln -sf .../$RELEASE $REMOTE_DIR-current \  
&& ls -dt .../release-* | tail -n +4 | xargs -r rm -rf"
```

```
echo "► 4/4 ตรวจสอบหลัง deploy"
```

```
curl -sf -o /dev/null -w "home %{http_code}"
```

```
%{time_starttransfer}s\n" \  
    https://www.geniuscorp.example/
```

## 5.7 REBUILD อัตโนมัติ

# เนื้อหาเปลี่ยน → เว็บ static อัปเดตเอง

Admin แก้ Article / Service / FAQ — Eloquent saved / deleted

**ContentObserver** → dispatch **TriggerRebuild** job — debounce: รวมการแก้ไขหลายครั้งใน 2 นาทีเป็น build เดียว

HTTP POST + HMAC signature

### ตัวเลือก A

GitHub Actions (repository\_dispatch ) → runner: npm run build → rsync → เซิร์ฟเวอร์

### ตัวเลือก B

Webhook receiver บนเครื่อง build (Node/PHP เล็ก ๆ) → รับ deploy.sh

CONTENTOBSERVER + TRIGGERREBUILD — บางส่วน

## Debounce ด้วย Cache::add

Cache::add เขียนได้เฉพาะเมื่อ key ยังไม่มี — ทิ่มแก้ 5 บทความติดกันจึงได้ build ครั้งเดียว

ฝั่งส่งลงนามด้วย HMAC-SHA256 และฝั่งรับเทียบด้วย  
timingSafeEqual เพื่อไม่ให้คนอื่นสั่ง build ได้

```
// app/Observers/ContentObserver.php
private function schedule(Model $model): void
{
    if (! config('geo.rebuild_enabled')) {
        return;
    }

    $reason = class_basename($model) . '#' . $model->getKey();

    if (Cache::add('geo:rebuild-pending', $reason,
        now()->addMinutes(2))) {
        TriggerRebuild::dispatch($reason)
            ->delay(now()->addMinutes(2));
    }
}

// app/Jobs/TriggerRebuild.php — ตัวเลือก B
private function viaWebhook(array $payload)
{
    $body      = json_encode($payload);
    $signature = hash_hmac('sha256', $body,
        config('geo.webhook_secret'));

    return Http::withBody($body, 'application/json')
        ->withHeaders(['X-Geo-Signature' => $signature])
        ->timeout(10)->post(config('geo.webhook_url'));
}
```

[.GITHUB/WORKFLOWS/DEPLOY.YML](#) – บางส่วน

## ตัวเลือก A: ให้ CI เป็นเครื่อง build

ทริกเกอร์สืทาง: push main · repository\_dispatch จาก Laravel ·  
cron รายวันกันเหี่ยว · workflow\_dispatch กดเอง

**Smoke test ปิดท้าย:** curl หน้าแรก · sitemap.xml ต้องมี  
<urlset · llms.txt ต้องเริ่มด้วย #

```
on:
  push:
    branches: [main]
  repository_dispatch:
    types: [content-updated]    # มาจาก Laravel
  schedule:
    - cron: '0 20 * * *'        # กันเหี่ยว 03:00 ไทย
  workflow_dispatch:

concurrency:
  group: deploy-production
  cancel-in-progress: true

jobs:
  build-deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with: { node-version: 22, cache: npm }
      - run: npm ci
      - name: Build (รวม GEO check)
        run: npm run build
        env:
          API_URL: $
{ { secrets.API_URL }}
          API_TOKEN: $
{{ secrets.API_TOKEN }}
```

MODULE 6 · 22:55-23:20

# Measurement & Monitoring

วัดสามชั้น: crawler เข้ามาจริงไหม (Server Log) · เครื่องมือค้นหาที่ป้อน AI รู้จักเราไหม (GSC, Bing) · AI  
อ้างอิงเราจริงไหม (ทดสอบรายเดือน)

## 6.1 ตั้งค่าเครื่องมือ

# Search Console และ Bing Webmaster Tools

### Google Search Console

- 1 Add property แบบ Domain → ยืนยันด้วย DNS TXT (ครอบคลุมทั้ง www/non-www/http/https)
- 2 Sitemaps → submit /sitemap.xml → รอสถานะ Success และเทียบ Discovered URLs กับจำนวนหน้าจริง
- 3 URL Inspection → Test Live URL → View crawled page → Request Indexing สำหรับ 5-10 หน้าแรก
- 4 Structured Data report (ปรากฏหลังเก็บข้อมูล 2-7 วัน): Article, Breadcrumb, FAQ, Organization ต้อง Valid
- 5 Settings → Crawl stats: response time เฉลี่ยควร < 300ms

### Bing Webmaster Tools

สำคัญกว่าที่คิด เพราะป้อน **ChatGPT Search** และ **Copilot**

- 1 Add site → Import from Google Search Console (เร็วที่สุด ยืนยันอัตโนมัติ)
  - 2 Sitemaps → submit เช่นเดียวกัน
  - 3 IndexNow — แจ้ง URL ที่เปลี่ยนได้ทันที เหมาะกับ SSG มาก เพิ่มใน deploy pipeline
- Google ไม่รองรับ IndexNow — ใช้ sitemap lastmod แทน

SCRIPTS/INDEXNOW.MJS — บางส่วน

## แจ้ง Bing ทันท่วงทีหลัง deploy

อ่าน URL ทั้งหมดจาก `dist/sitemap.xml` ที่เพิ่ง build แล้วส่งเป็นชุดเดียว — IndexNow ใช้ร่วมกับ Yandex และ Seznam ได้ด้วย

เพิ่มใน workflow หลัง smoke test: - `run: node scripts/indexnow.mjs` พร้อม `INDEXNOW_KEY` ใน secrets

```
const KEY = process.env.INDEXNOW_KEY
const HOST = 'www.geniuscorp.example'
if (!KEY) throw new Error('INDEXNOW_KEY is required')

const xml = readFileSync('dist/sitemap.xml', 'utf8')
const urls = [...xml.matchAll(/<loc>(.*?)<\s*\/loc>/g)]
  .map((m) => m[1])

const res = await
fetch('https://api.indexnow.org/indexnow', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json; charset=utf-8' },
  body: JSON.stringify({
    host: HOST,
    key: KEY,
    keyLocation: `https://${HOST}/${KEY}.txt`,
    urlList: urls.slice(0, 10000),
  }),
})

console.log('IndexNow', res.status, urls.length, 'urls')
```

## 6.2 ตรวจสอบ SERVER LOG ว่า AI CRAWLERS

# หลักฐานตรงที่สุดว่า AI มาอ่านจริง

ถ้า OAI-SearchBot, PerplexityBot, Claude-SearchBot เข้ามาภายใน 2-4 สัปดาห์หลัง Deploy และ submit sitemap แปลว่าเว็บอยู่ในระบบแล้ว

ถ้าไม่มาเลยหลัง 6 สัปดาห์: ตรวจสอบ robots.txt · ตรวจสอบว่า Bing index แล้ว (ChatGPT ใช้ Bing) · เพิ่มลิงก์เข้าเว็บจากที่อื่น

**User-Agentปลอมได้** — ก่อนตัดสินใจบล็อก ให้ reverse DNS: Googlebot ต้องลงท้าย googlebot.com, Bingbot search.msn.com, OpenAI เผยแพร่ช่วง IP ไว้

```
LOG=/var/log/apache2/geniuscorp-web-access.log
BOTS='GPTBot|OAI-SearchBot|ChatGPT-User|ClaudeBot
|Claude-SearchBot|PerplexityBot|Google-Extended
|Googlebot|Bingbot|Applebot|CCBot|Amazonbot'
```

# สรุปจำนวนต่อ bot

```
zgrep -hE "$BOTS" $LOG $LOG.1 $LOG.*.gz 2>/dev/null \
| grep -oE "$BOTS" | sort | uniq -c | sort -rn
```

# หน้าไหนที่ OAI-SearchBot อ่านมากที่สุด

```
zgrep -h "OAI-SearchBot" $LOG* \
| awk '{print $7}' | sort | uniq -c | sort -rn | head -20
```

# AI crawler เจอ 404/5xx ใหม่ (ต้องเป็นศูนย์)

```
zgrep -hE "$BOTS" $LOG* \
| awk '$9 >= 400 {print $9, $7}' | sort | uniq -c | head
```

# crawler มาดู sitemap/llms.txt/robots.txt หรือยัง

```
zgrep -hE "sitemap\.xml|llms\.txt|robots\.txt" $LOG* \
| awk '{print $7, $14}' | sort | uniq -c | sort -rn | head
```

6.3 ถาม AI แล้วบันทึกว่าถูกอ้างอิงหรือไม่

ชุดคำถามเป้าหมาย 15-20 ข้อ ถามเดือนละครั้ง

| # | คำถามเป้าหมาย                                          | ChatGPT    | Perplexity | Claude     | Gemini / AIO | ใครถูกอ้างอิงแทน |
|---|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
| 1 | บริษัทรับทำเว็บไซต์องค์กรที่รองรับ AI Search ในไทย     | อันดับ 2   | ถูกอ้างอิง | ไม่        | ไม่          | คู่แข่ง A, B     |
| 2 | ทำเว็บองค์กรราคาเท่าไร ใช้เวลากี่วัน                   | ไม่        | FAQ        | ไม่        | ไม่          | —                |
| 3 | GEO คืออะไร ต่างจาก SEO อย่างไร                        | ไม่        | บทความ     | ถูกอ้างอิง | ไม่          | —                |
| 5 | GeniusCorp คือบริษัทอะไร ติดต่อได้ที่ไหน (brand query) | ถูกอ้างอิง | ถูกอ้างอิง | ถูกอ้างอิง | ถูกอ้างอิง   | ต้องได้ 4/4 เสมอ |

กติกา: ใช้โหมดค้นหาเว็บ ไม่ใช่ training data · ถามภาษาไทยเหมือนลูกค้าจริง · บันทึก "ถูกอ้างอิง" เมื่อมีลิงก์/ชื่อเว็บใน citation · บันทึกว่าหน้าไหนถูกอ้างอิง · ใช้ session ใหม่ทุกครั้ง

Citation rate = จำนวนช่องที่ถูกอ้างอิง ÷ (จำนวนคำถาม × จำนวน Engine)  
เป้าหมายเริ่มต้น 15-25% ใน 3 เดือน และ brand query ต้อง 100%

# Architecture · Metadata · Structured Data

## A · Crawlability (6)

A1 HTML สมบูรณ์ตั้งแต่ response แรก ไม่พึ่ง JS

A2 robots.txt เปิด OAI-SearchBot, PerplexityBot, Claude-SearchBot และชี้ sitemap

A3 sitemap.xml lastmod จริง submit ใน GSC + Bing

A4 llms.txt ที่ root generate จากข้อมูลจริง

A5 HTTPS ทุกหน้า, redirect 301 hop เดียว, trailing slash สม่ำเสมอ

A6 ไม่มี redirect chain, ไม่มี 404 ใน sitemap, หน้า 404 ตอบ 404 จริง

## B · Metadata (6)

B1 Title ไม่ซ้ำ 50-60 ตัวอักษร รูปแบบ เนื้อหา | แบนด์

B2 Meta description รายหน้า 150-160 ตัวอักษร จากข้อมูลจริง

B3 ไม่มี meta keywords, ไม่มี keyword stuffing

B4 Canonical absolute ทุกหน้า ตัด query, pagination ชี้อ้างอิง

B5 OG + Twitter คสย, บทความมี published\_time/modified\_time/author

B6 hreflang คสยและชี้กลับกัน ถ้ามีหลายภาษา

## C · Structured Data (7)

C1 JSON-LD ชุดเดียวต่อหน้า (@graph) ไม่ซ้ำจากหลายแหล่ง

C2 Organization/LocalBusiness + WebSite ในหน้าแรก ตรงกับหน้า Contact

C3 WebPage + BreadcrumbList ทุกหน้า ตรงกับ breadcrumb ที่มองเห็น

C4 Service + Offer (ราคาเป็นตัวเลข THB) / Product / Course

C5 Article + Person(author) + วันที่ ISO ค.ศ. + image

C6 FAQPage บนหน้าที่มี FAQ และตรงกับที่แสดง

C7 ผ่าน validator.schema.org 0 error + สคริปต์ตรวจสอบ deploy

# Content & E-E-A-T · Performance · Operations

## D · Content & E-E-A-T (7)

- D1 H1 เดียวทุกหน้า, H2 หัวข้อหลัก, การ์ดเป็น H3, ไม่ข้ามระดับ
- D2 ย่อหน้าแรกตอบคำถามหลักใน 2-3 ประโยค
- D3 เนื้อหาต้องมีเลข/สถิติ/แหล่งอ้างอิง/คำพูด
- D4 FAQ 4-6 ข้อต่อหน้าบริการ ตามกฎ answer-ready
- D5 Author Box: ชื่อ ตำแหน่ง bio รูป ลิงก์โปรไฟล์ sameAs เชื่อม Person Schema
- D6 <time datetime> ISO และ "แก้ไข" เฉพาะเมื่อแท้จริง
- D7 หน้าโปรไฟล์ผู้เขียน/ทีมมีข้อมูลจริง, หน้า Contact ครบ

## E · Performance (4)

- E1 TTFB < 0.4s (SSG) / < 0.6s (WP + cache)
- E2 HTML < 150KB, gzip/brotli เปิด, charset utf-8
- E3 รูป WebP ขนาดตามจริง, lazy load ยกเว้น LCP, width/height ครบ
- E4 LCP < 2.5s, CLS < 0.1, PSI mobile > 85

## F · Operations (6)

- F1 ระบบ rebuild/purge อัตโนมัติ และ build ล้มเหลวเมื่อ GEO check ไม่ผ่าน
- F2 Search Console + Bing ตั้งค่าแล้ว, IndexNow
- F3 รายงาน AI crawlers จาก server log รายสัปดาห์
- F4 ทดสอบถาม AI รายเดือน + บันทึก citation rate
- F5 Backup อัตโนมัติ และ rollback ได้
- F6 Guidelines + Pattern/Template ส่งมอบให้ทีมคอนเทนต์แล้ว

# ประกอบร่างสมบูรณ์ทั้งสองฝั่ง แล้ววางแผน 30 วัน

| หมวด Checklist      | Astro  | WP     |
|---------------------|--------|--------|
| A Architecture      | ___/6  | ___/6  |
| B Metadata          | ___/6  | ___/6  |
| C Structured Data   | ___/7  | ___/7  |
| D Content & E-E-A-T | ___/7  | ___/7  |
| E Performance       | ___/4  | ___/4  |
| F Operations        | ___/6  | ___/6  |
| รวม                 | ___/30 | ___/30 |

## ACTION PLAN 30 วัน

**สัปดาห์ 1** Deploy production จริง + Webhook · Child Theme GEO ลงเว็บจริงทีละไฟล์ · Submit sitemap GSC + Bing · ตั้ง crawler report

**สัปดาห์ 2** Admin (Filament) + content\_updated\_at · ลด plugin, WebP ทั้งคลัง, Block Pattern · ส่ง Guidelines ให้ทีม + ทำชุดคำถาม 20 ข้อ

**สัปดาห์ 3** เพิ่ม Schema เฉพาะธุรกิจ (Product/Course/Event) · ย้ายเนื้อหาสำคัญเป็น CPT + ACF · ทดสอบถาม AI ครั้งที่ 1 เป็น baseline

**สัปดาห์ 4** Review log: หน้าไหน crawler ไม่มา → ปรับ internal link · Review Query Monitor บน staging · Monthly GEO Review ครั้งแรก + ตัดสินใจเรื่อง migration

## COURSE RECAP

# สรุปทั้งหลักสูตร 4 วัน

### GeniusCorp Modern

MySQL → Laravel 13 API (Sanctum) → Astro 6 SSG พร้อม  
SeoHead, JSON-LD ควบ 9 Schema, FAQ, Author Box,  
sitemap/llms.txt/robots.txt, Deploy บน Apache/Nginx พร้อม  
Webhook Rebuild และ GEO check อัตโนมัติ

### GeniusCorp WP

Child Theme GEO ที่ทำ Audit → Metadata/Canonical/Heading →  
JSON-LD ด้วยโค้ดเอง → FAQ ด้วย ACF → Performance → llms.txt  
โดยไม่ต้อง Rebuild เว็บไซต์

### เครื่องมือที่ใช้ได้ทันที

Audit Checklist 20 ข้อ (WP), GEO-Ready Checklist 30 ข้อ, check-  
geo.mjs, crawler report script, Guidelines สำหรับทีมคอนเทนต์, แผน  
ทดสอบรายเดือน

### การตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรม

รู้ว่าโปรเจกต์ไหนอยู่กับ WordPress ต่อ โปรเจกต์ไหนย้ายไป Astro และย้าย  
อย่างไรโดยไม่เสียอันดับ

เว็บที่ AI อ้างอิงไม่ใช่เว็บที่สวยงามที่สุดหรือใหม่ที่สุด แต่คือเว็บที่ตอบคำถามได้ตรง มีคนเขียนที่มีตัวตน บอกวันที่ไม่โกหก ให้เครื่องอ่านโครงสร้างออก และมีระบบที่ทำให้ทั้งหมดนี้ยังจริงอยู่ในเดือนหน้าโดยไม่ต้องมีใครจำ



อาจารย์สาวิตร โภยม · IT Genius Engineering Co., Ltd. วันที่ 4  
จาก 4 — จบทักษะทำเว็บให้ติดอันดับ AI Search 2026

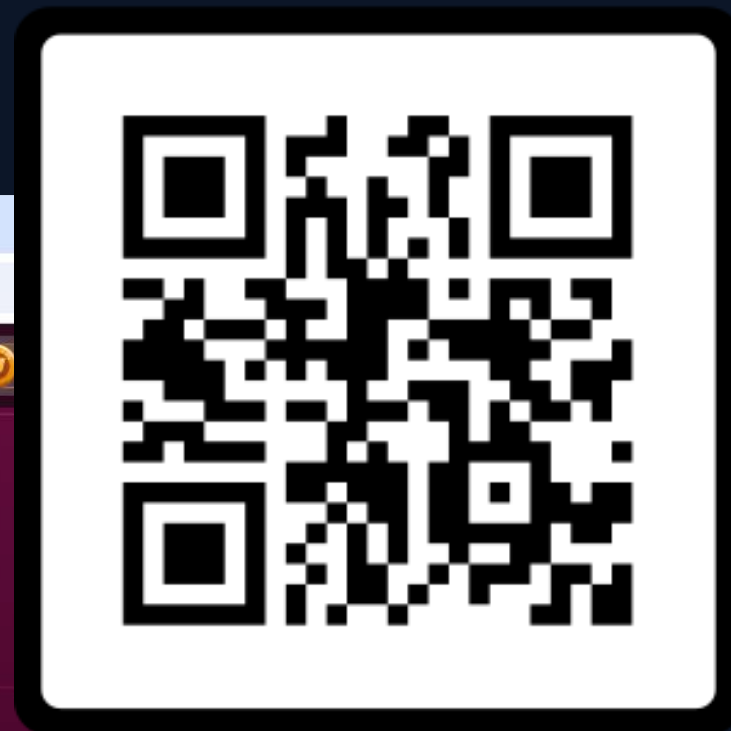
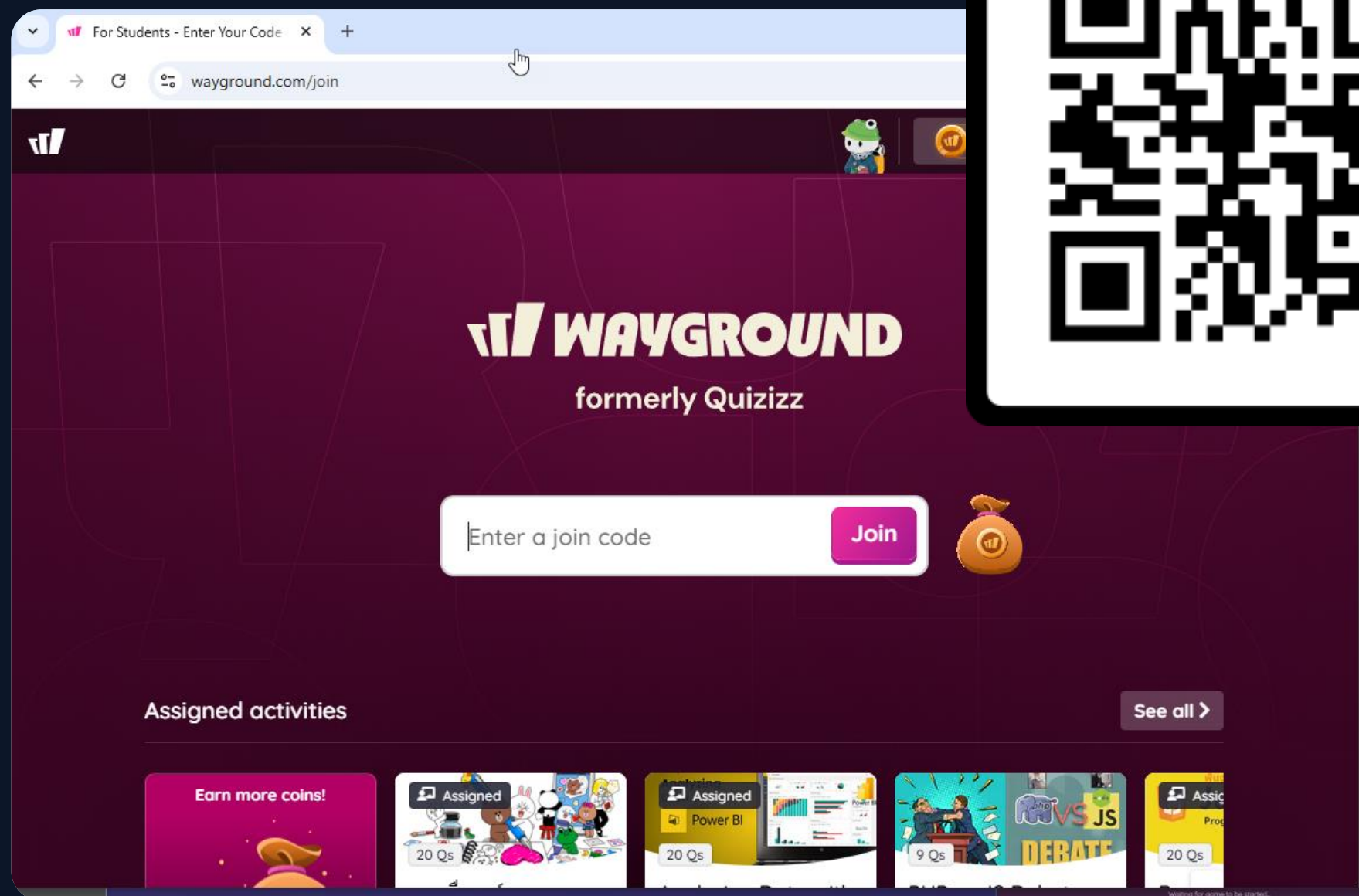
# แบบทดสอบหลังอบรม



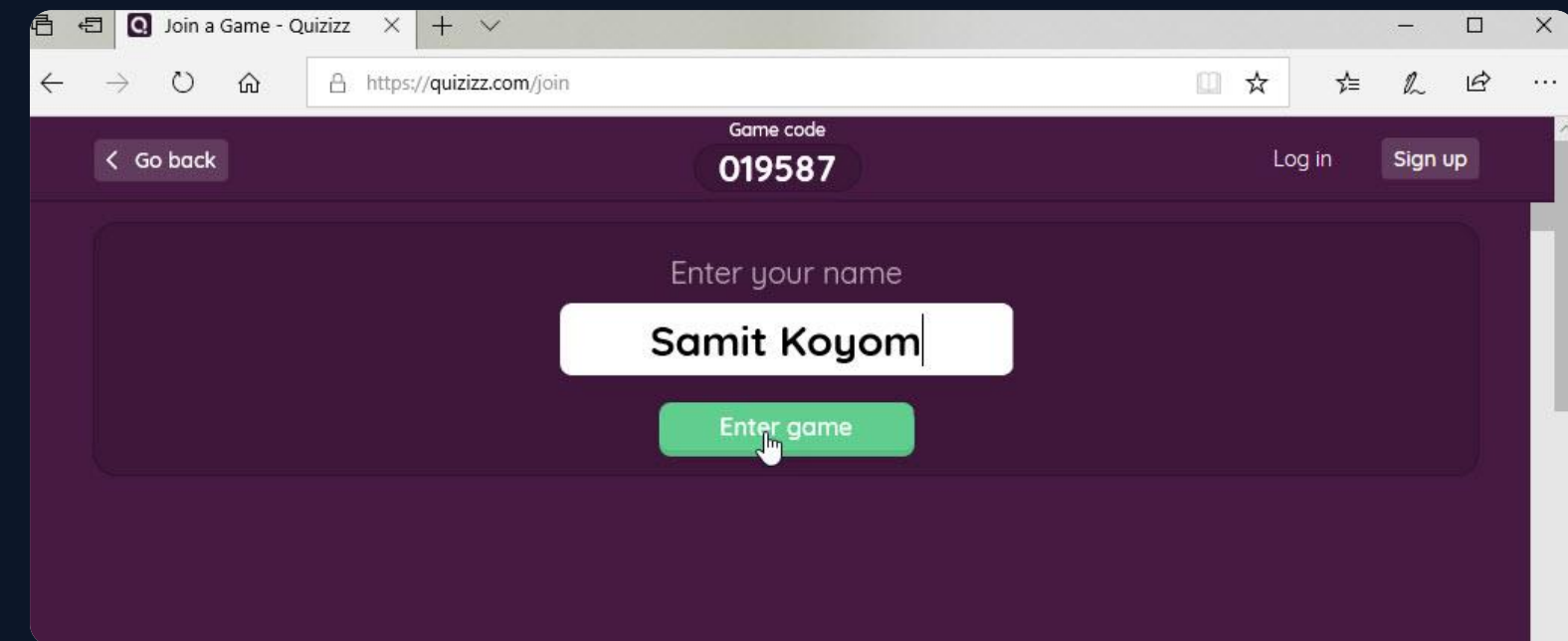
# Pretest ทำแบบทดสอบหลังอบรม

**STEP 1:** เข้าทำแบบทดสอบที่ลิงก์ ป้อนรหัสเข้าห้องสอบ

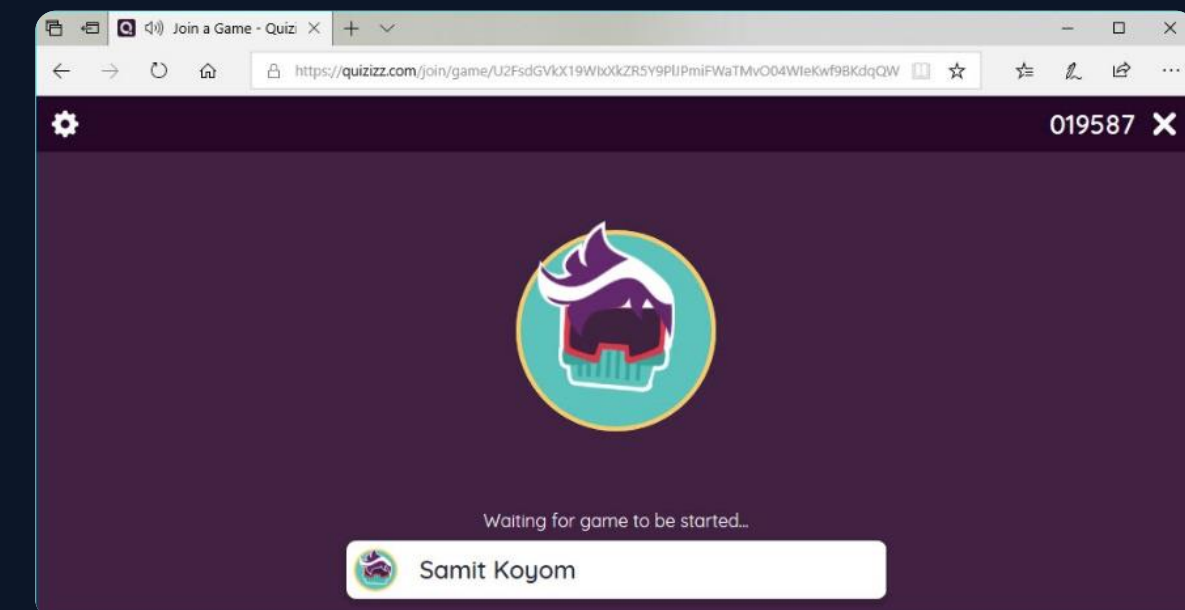
[wayground.com/join](https://wayground.com/join)



**STEP 2:** ป้อนชื่อ



**STEP 3:** รอผู้สอน Start ข้อสอบ



# ทำเว็บให้ติดอันดับ **AI Search**

ด้วย Astro & Laravel & WordPress

พร้อม MySQL ให้โดดเด่น

## Thank you



**อ.สามิตร โกยม**

สถาบันไอทีจีเนียส